

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ**



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động – Đổi mới

**TIỂU LUẬN
WEBSITE QUẢN LÝ VÀ BÁN ĐỒ ĂN DINH DƯỠNG**

**CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN
HUỲNH LÂM VỸ – 227060038**

Cần Thơ, 8/2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ**



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động – Đổi mới

**TIỂU LUẬN
WEBSITE QUẢN LÝ VÀ BÁN ĐỒ ĂN DINH DƯỠNG**

**CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN
HUỲNH LÂM VỸ – 227060038**

**GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
THS. NGUYỄN CHÍ CƯỜNG**

Cần thơ, 8/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH ẢNH.....	iii
MỤC LỤC BẢNG	iv
LỜI CẢM ƠN	v
LỜI CAM ĐOAN	vi
TÓM TẮT	vii
ABSTRACT	viii
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu cần đạt được.....	1
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	2
1.3.1. Nghiên cứu đối tượng sử dụng.....	2
1.3.2. Chức năng chính cho các đối tượng.....	2
1.3.3. Phạm vi công nghệ.....	2
1.3.4. Phạm vi triển khai	3
1.4. Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.4.1 Nghiên cứu tài liệu và cơ sở lý thuyết.....	3
1.4.2 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.....	3
1.4.3 Kiểm thử và đánh giá	4
1.5. Hướng giải quyết.....	4
1.6. Kế hoạch thực hiện.....	5
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. Mô hình kinh doanh B2C.....	7
2.2. Mô hình hoá dữ liệu	8
2.2.1. Thực thể và thuộc tính.....	8
2.2.2. MCD.....	9
2.2.3. MLD.....	9
2.2.4. MPD	10
2.3. Định nghĩa ứng dụng.....	10
2.4. API (Application Programming Interface).....	11
2.4.1. Khái niệm API.....	11
2.4.2. Cách hoạt động của API.....	11
2.4.3. Các dạng Web API.....	12
2.4.4. Giao thức API:.....	13
2.5. JSON Web Token (JWT).....	13
2.5.1. Định nghĩa.....	13
2.5.2. Lợi ích mang lại	13
2.5.3. Cấu trúc của một JWT.....	14
2.5.4. Cách thức hoạt động.....	16

2.5.5. Lý do sử dụng.....	17
2.6. Javascript.....	17
2.6.1. Tổng quan	17
2.6.2. ReactJS.....	17
2.6.3. NodeJS và Express.....	18
2.6.4. Giao tiếp client-server và thiết kế API.....	18
2.6.5. Xử lý dữ liệu, hiệu năng và bộ nhớ đệm.....	19
2.6.6. Bảo mật căn bản.....	19
2.6.7. Kiểm lỗi và xử lý ngoại lệ.....	19
2.7. Công nghệ được sử dụng	19
2.7.1. Môi trường phát triển	19
2.7.2. Công cụ phát triển	20
2.7.3. Giao diện người dùng.....	21
2.7.4. Xử lý dữ liệu.....	22
2.7.5. Cơ sở dữ liệu	22
2.7.6. Quản lý thư viện và gói phần mềm	23
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	24
3.1. Cơ sở dữ liệu	24
3.2. Giao diện và chức năng.....	37
3.2.1. Trang chủ	37
3.2.2. Tìm kiếm và lọc nhà trọ	38
3.2.3. Đăng ký và đăng nhập.....	40
3.2.4. Quên mật khẩu	43
3.2.5. Chi tiết phòng trọ và thuê phòng.....	45
3.2.6. Đăng nhà trọ và đăng phòng	48
3.2.7. Quản lý nhà trọ và phòng thuê.....	51
3.2.8. Giao dịch.....	55
3.2.9. Thông báo	56
3.2.10. Tài khoản và thống kê.....	57
3.2.11. Quản lý người dùng.....	60
3.2.12. Yêu cầu đợi duyệt	61
KẾT LUẬN – ĐÁNH GIÁ	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	65

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1 Kết quả của giải mã một JWT ví dụ	15
Hình 3. 1 Mô hình MCD của hệ thống	24
Hình 3. 2 Mô hình MLD	25
Hình 3. 3 Mô hình MPD	26
Hình 3. 4 Sơ đồ cơ sở dữ liệu	26
Hình 3. 5 Trang chủ	37
Hình 3. 6 Trang tìm kiếm và lọc thức ăn	38
Hình 3. 8 Lưu đồ của chức năng tìm kiếm và lọc thức ăn	39
Hình 3. 9 Form đăng ký	40
Hình 3. 10 Form đăng nhập	40
Hình 3. 11 Lưu đồ chức năng đăng ký tài khoản	42
Hình 3. 12 Lưu đồ chức năng đăng nhập	42
Hình 3. 13 Giao diện quên mật khẩu	43
Hình 3. 14 Lưu đồ chức năng quên mật khẩu	45
Hình 3. 15 Trang chi tiết sản phẩm	45
Hình 3. 16 Giao diện mua sản phẩm	47
Hình 3. 17 Lưu đồ chức năng thuê phòng	47
Hình 3. 18 Form thêm nhà trọ mới	48
Hình 3. 19 Form thêm phòng mới	49
Hình 3. 20 Lưu đồ chức năng đăng nhà trọ	50
Hình 3. 21 Lưu đồ chức năng đăng phòng trọ	50
Hình 3. 22 Trang quản lý nhà trọ và phòng thuê	51
Hình 3. 23 Chính sửa thông tin nhà trọ	52
Hình 3. 24 Chính sửa thông tin phòng	52
Hình 3. 25 Quản lý phòng	53
Hình 3. 26 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin phòng	54
Hình 3. 27 Trang giao dịch	55
Hình 3. 28 Lưu đồ chức năng giao dịch	56
Hình 3. 29 Trang thông báo	56
Hình 3. 30 Trang tài khoản và thống kê	57
Hình 3. 31 Chính sửa thông tin người dùng	58
Hình 3. 32 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng	59
Hình 3. 33 Giao diện của chức năng quản lý người dùng của admin	60
Hình 3. 34 Giao diện trang yêu cầu đợi duyệt	61
Hình 3. 35 Chi tiết đăng ký chủ trọ của người dùng	61
Hình 3. 36 Lưu đồ chức năng duyệt làm chủ trọ	62

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 3. 1 Chi tiết thực thể roles	27
Bảng 3. 2 Chi tiết thực thể users	27
Bảng 3. 3 Chi tiết thực thể categories	28
Bảng 3. 4 Chi tiết thực thể product	29
Bảng 3. 5 Chi tiết thực thể user_addresses	30
Bảng 3. 6 Chi tiết thực thể login_logs	31
Bảng 3. 7 Chi tiết thực thể cart	32
Bảng 3. 8 Chi tiết thực thể cart_items.....	32
Bảng 3. 9 Chi tiết thực thể orders	33
Bảng 3. 10 Chi tiết thực thể orders	34
Bảng 3. 11 Chi tiết thực thể reviews.....	35
Bảng 3. 12 Chi tiết thực thể notifications	36

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Nguyễn Chí Cường, người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện bài tiểu luận này. Thầy đã giúp vượt qua nhiều khó khăn và cung cấp những kiến thức quý báu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nghiên cứu này. Bên cạnh đó, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ, Trường Đại học Tây Đô, vì đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Cảm ơn gia đình, cha mẹ và những người thân yêu đã luôn động viên, khích lệ cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt chặng đường học tập. Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè đã luôn hỗ trợ và đóng góp ý kiến quý báu, giúp hoàn thiện bài tiểu luận này. Những lời động viên và sự giúp đỡ của mọi người chính là nguồn động lực to lớn giúp hoàn thành tốt công việc nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng Tiểu luận này là do chính tôi thực hiện, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hay thuê hoặc nhờ người khác thực hiện.

Dữ liệu và kết quả phân tích trong Tiểu luận đảm bảo tính chính xác, khách quan và trung thực, không có bất kỳ sự ngụy tạo và điều chỉnh kết quả nghiên cứu bằng sự chủ quan của tác giả.

Cần Thơ, ngày.....tháng 8 năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Huỳnh Lâm Vỹ

TÓM TẮT

Ứng dụng HealthyGO hỗ trợ người dùng mua sắm nguyên liệu chế biến sẵn hoặc các combo đồ ăn lành mạnh, quản lý giỏ hàng, đặt lịch thời gian giao hàng trong ngày và kết nối với hệ thống tư vấn dinh dưỡng thông minh trên cùng một nền tảng. Giao diện được thiết kế trực quan, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giúp tiết kiệm thời gian đi chợ và cá nhân hóa khẩu phần ăn hằng ngày.

Bên cạnh các tính năng cơ bản, hệ thống còn tập trung phát triển các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu năng vận hành và bảo mật dữ liệu cho người dùng. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản mới thông qua cơ chế xác thực an toàn, hoặc đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Google hoặc Facebook, tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa hoặc danh mục, tùy chỉnh số lượng trong giỏ hàng một cách linh hoạt, lựa chọn mua nguyên liệu tự nấu để tự tay chuẩn bị bữa ăn hoặc chọn các combo nấu sẵn tiện lợi. Đặc biệt, tính năng đặt lịch giao hàng theo giờ cụ thể trong ngày giúp giải quyết triệt để vấn đề bận rộn của người dùng hiện đại. Hệ thống hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán linh hoạt bao gồm trả khi nhận hàng (COD), thanh toán qua ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng. Mọi thông tin cá nhân của người dùng và lịch sử đặt hàng đều được mã hóa, bảo mật tuyệt đối và có thể dễ dàng cập nhật trong mục quản lý tài khoản cá nhân.

Trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò là một chuyên gia dinh dưỡng ảo, hỗ trợ tư vấn chế độ ăn hợp lý dựa trên các đặc điểm ngoại hình cụ thể và mục tiêu cá nhân của từng khách hàng như giảm cân, tăng cơ, hay tập gym. Hệ thống cũng cung cấp tính năng quản lý sản phẩm chi tiết cho phép hiển thị các chỉ số dinh dưỡng như lượng calo, protein, carbs và fat, giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định chính xác cho bữa ăn gia đình quen thuộc hoặc xây dựng thực đơn ăn kiêng khoa học.

Về phía quản trị, Admin nắm giữ toàn bộ quyền giám sát hệ thống, thực hiện các quyền quản trị cấp cao như thêm mới, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc khóa hoạt động của người dùng và sản phẩm. Quản trị viên còn có khả năng theo dõi chi tiết lịch sử thao tác đăng nhập thành công của người dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn bảo mật, quản lý toàn bộ đơn hàng của khách hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, thống kê số lượng khách thanh toán theo từng hình thức, xem hệ thống thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm cũng như nắm bắt nhanh chóng các mặt hàng bán chạy nhất để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Vai trò quản trị này đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, minh bạch và luôn đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu thay đổi của khách hàng.

ABSTRACT

HealthyGO application supports users in purchasing pre-processed ingredients or healthy food combos, managing shopping carts, scheduling specific delivery times within the day, and connecting with a smart nutrition consultation system on a single platform. The interface is designed to be intuitive and optimized for user experience, helping save time from grocery shopping and personalizing daily meals.

In addition to basic features, the system focuses on developing advanced technical solutions to enhance operational performance and data security for users. Customers can easily register new accounts through secure authentication mechanisms, or log in directly using Google or Facebook accounts, search for products by keywords or categories, flexibly customize quantities in the shopping cart, choose to buy self-cooked ingredients to prepare meals themselves, or select convenient ready-to-cook combos. In particular, the feature of scheduling delivery by specific hours during the day thoroughly addresses the busy schedule of modern users. The system supports a variety of flexible payment methods, including Cash on Delivery (COD), Momo e-wallet, or bank transfer. All personal information and order history of users are encrypted, strictly secured, and easily updated within the personal account management section.

The virtual assistant integrated with Artificial Intelligence (AI) acts as a virtual nutrition expert, supporting the consultation of reasonable diets based on specific physical characteristics and personal goals of each customer, such as weight loss, muscle gain, or bodybuilding. The system also provides detailed product management features that allow displaying nutritional indexes such as calories, protein, carbs, and fat, helping users easily make accurate decisions for familiar family meals or build scientific diet menus.

On the administrative side, the Admin holds full authority to monitor the system and executes high-level management rights such as adding, editing, deleting, or locking the activities of users and products. The administrator also has the capability to track the detailed successful login operation history of users to ensure transparency and security, manage all customer orders, update order statuses, statistics on the number of customers paying by each method, view system revenue statistics by day, month, and year, as well as quickly grasp best-selling items to optimize business strategies. This administrative role ensures that the system operates stably, securely, transparently, and always promptly meets all changing needs of customers.

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NIÊN LUẬN, TIỂU LUẬN, KHOÁ LUẬN**
(Học kỳ: III, Năm 2026)

**TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÀ TRỢ
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSCB
1	Nguyễn Chí Cường	

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	THƯỜNG (Tối đa 1,0 điểm)	ĐIỂM
1	Huỳnh Lâm Vỹ	227060038		

I. HÌNH THỨC (Tối đa 1,5 điểm)

Bìa (tối đa 0,5 điểm)

Bố cục (tối đa 1 điểm)

II. NỘI DUNG (Tối đa 5 điểm)

Giới thiệu (tối đa 0.5 điểm)

Lý thuyết (tối đa 1.0 điểm)

Ứng dụng (tối đa 3 điểm)

Kết luận (tối đa 0,5 điểm)

III. CHƯƠNG TRÌNH DEMO (Tối đa 3.5 điểm)

Giao diện thân thiện với người dùng (0.5 điểm)

Hướng dẫn sử dụng (0.5 điểm)

Kết quả thực hiện đúng với kết quả của phần ứng dụng (2.5 điểm)

Ghi chú:

- Điểm trong khung “sinh viên thực hiện” là điểm kết quả cuối cùng của từng sinh viên trong quá trình thực hiện Niên luận.../tiểu luận/khoá luận.
- Nếu sinh viên demo chương trình và trả lời vấn đáp không đạt yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thì sinh viên sẽ nhận điểm F cho học phần này.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

GIÁO VIÊN CHẤM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

[illegible]

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

.....

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

– Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại vội vã, quỹ thời gian ngày càng eo hẹp khiến người đi làm và sinh viên thường không có đủ thời gian để tự tay chuẩn bị những bữa ăn gia đình quen thuộc. Điều này dẫn đến::

+ **Mất cân bằng dinh dưỡng:** Lạm dụng các loại thức ăn nhanh tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe và thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết.

+ **Khó khăn trong hoạch định thực đơn:** Bế tắc với việc lên danh sách món ăn mỗi ngày và thiếu kiến thức để xây dựng lộ trình ăn uống đáp ứng mục tiêu đặc thù (như giảm cân, luyện gym).

+ **Lãng phí thời gian và công sức:** Phải mệt mỏi chen chúc mua sắm tại các khu chợ hoặc siêu thị vào những giờ tan ca cao điểm.

+ **Hạn chế trong khâu vận chuyển:** Việc giao nhận thực phẩm đường dài thường khó đảm bảo được chất lượng tốt nhất và độ tươi ngon của nguyên liệu.

– Giải pháp quản lý nhà trọ trên nền tảng số sẽ khắc phục các hạn chế trên, mang lại tính chuyên nghiệp, minh bạch và tiết kiệm thời gian cho cả chủ trọ lẫn khách thuê.

1.2. Mục tiêu cần đạt được

– Cho phép Quản trị viên (Admin) quản lý toàn diện (thêm, sửa, xóa, khóa) người dùng, cửa hàng và sản phẩm, đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ và chính xác.

– Hỗ trợ người dùng tùy chỉnh giỏ hàng linh hoạt, tùy chọn mua nguyên liệu hoặc thức ăn nấu sẵn. Tự động hóa hóa đơn và đa dạng thanh toán (COD, Ngân hàng, ví Momo) giúp tối ưu giao dịch..

– Tích hợp AI tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên thể trạng (béo, ốm, gym) và mục tiêu sức khỏe. Kết hợp đặt lịch giao hàng theo giờ để đảm bảo độ tươi ngon, phù hợp cho người bận rộn.

– Bảo vệ tuyệt đối dữ liệu cá nhân và lịch sử đặt hàng của khách hàng thông qua cơ chế xác thực **JWT (JSON Web Token)**, mã hóa bảo mật và phân quyền truy cập nghiêm ngặt. Cung cấp tính năng lưu vết và theo dõi chi tiết lịch sử các lần chỉnh sửa, hành động của từng tài khoản, giúp Admin quản lý tính minh bạch và an toàn cho toàn bộ nền tảng.

– Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê trực quan, cho phép Admin theo dõi doanh thu chi tiết theo từng ngày, tháng, năm (bao gồm dữ liệu 5 năm gần nhất) và xác định chính xác các mặt hàng bán chạy nhất của từng cửa hàng. Tích hợp chức năng trích xuất dữ liệu ra tệp định dạng Excel nhằm phục vụ công tác đối soát và phân tích kinh doanh.

– Thiết kế giao diện trực quan, tối ưu trải nghiệm mua sắm; áp dụng kiến trúc phân tách rõ ràng giữa Admin và User, tạo nền tảng vững chắc để dễ dàng bảo trì và mở rộng..

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Nghiên cứu đối tượng sử dụng

– Ứng dụng HealthyGO được xây dựng nhằm hỗ trợ những người bận rộn như nhân viên văn phòng, sinh viên và những cá nhân quan tâm đến sức khỏe trong việc giải quyết bài toán ăn uống hàng ngày một cách khoa học. Đối tượng nghiên cứu bao gồm nhu cầu thực tế của người dùng cần tiết kiệm thời gian đi chợ, cũng như những người có mục tiêu thể hình đặc thù (giảm cân, tập gym) cần sự hỗ trợ trong việc lên thực đơn cá nhân hóa và đảm bảo chất lượng bữa ăn.

1.3.2. Chức năng chính cho các đối tượng

– **Khách hàng (User):** Tìm kiếm và mua sắm nguyên liệu sơ chế hoặc combo đồ ăn nấu sẵn, tùy chỉnh linh hoạt giỏ hàng, đặt lịch thời gian giao hàng cụ thể trong ngày, thanh toán đa phương thức (COD, chuyển khoản, ví Momo), cập nhật thông tin cá nhân và tương tác trực tiếp với trợ lý ảo AI để nhận tư vấn dinh dưỡng.

– **Trợ lý ảo (AI Bot):** Đóng vai trò như một chuyên gia dinh dưỡng, phân tích các đặc điểm ngoại hình của khách hàng để đưa ra gợi ý món ăn phù hợp, có khả năng trích xuất ID để hiển thị các thẻ sản phẩm trực tiếp ngay trong khung chat.

– **Quản trị viên (Admin):** Giữ quyền giám sát cao nhất, thực hiện thêm, sửa, xóa, khóa hoạt động của người dùng và sản phẩm. Quản lý toàn bộ đơn hàng, cập nhật trạng thái giao dịch, theo dõi chi tiết lịch sử đăng nhập, thống kê doanh thu (theo ngày, tháng, năm), xác định các mặt hàng bán chạy và trích xuất báo cáo ra file Excel.

1.3.3. Phạm vi công nghệ

– **Giao diện (Frontend):** Xây dựng nền tảng Web Single Page Application (SPA) bằng thư viện ReactJS, kết hợp TailwindCSS để tối ưu hóa trải nghiệm giao diện người dùng trên mọi thiết bị..

– **Hệ thống xử lý (Backend):** Phát triển RESTful API bằng Node.js kết hợp framework Express, ứng dụng tiêu chuẩn mã hóa JWT (JSON Web Token) để xác thực và phân quyền người dùng, sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

– **Lưu trữ đám mây:** Tích hợp nền tảng Supabase Storage xử lý lưu trữ hình ảnh (avatar, hình sản phẩm) phi tập trung, kết hợp thư viện multer đẩy dữ liệu từ RAM lên Cloud nhằm giảm tải cho máy chủ.

– **Tích hợp Dịch vụ thứ ba:** Ứng dụng API Google Generative AI (Gemini) để vận hành mô hình ngôn ngữ tự nhiên cho trợ lý ảo; tích hợp cổng Webhook của PayOS để xử lý và tự động hóa luồng thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

1.3.4. Phạm vi triển khai

– Ứng dụng bước đầu hướng tới triển khai phục vụ tệp khách hàng tại các khu vực đô thị lớn, nơi có nhịp sống hối hả và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lành mạnh tăng cao. Hệ thống được thiết kế với kiến trúc phân tách rõ ràng giữa Admin và User, dễ dàng mở rộng quy mô (scalable), hỗ trợ truy cập đa người dùng đồng thời, bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và đảm bảo hiệu năng ổn định khi xử lý hàng loạt giao dịch cũng như các truy vấn AI phức tạp mỗi ngày.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.4.1 Nghiên cứu tài liệu và cơ sở lý thuyết

– Tiến hành tìm hiểu mô hình hoạt động và tính năng của các nền tảng thương mại điện tử chuyên về thực phẩm và giao đồ ăn hiện nay. Từ đó, phân tích và rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như những khó khăn của người dùng trong việc tìm kiếm giải pháp ăn uống lành mạnh, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, nghiên cứu chuyên sâu tài liệu chính thức của các công nghệ lõi được sử dụng trong dự án như ReactJS, Node.js, Express, cơ chế xác thực JWT, nền tảng lưu trữ đám mây Supabase, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và đặc biệt là tài liệu tích hợp API Google Generative AI (Gemini) cùng cổng thanh toán PayOS để đảm bảo triển khai hệ thống một cách tối ưu và hiệu quả nhất..

1.4.2 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

– **Phân tích người dùng:** Xác định rõ vai trò, quyền hạn và hành vi của 2 nhóm người dùng chính trên hệ thống: Khách hàng (User) và Quản trị viên (Admin).

– **Phân tích Use-case:** Xây dựng danh sách các Use-case chi tiết cho từng đối tượng, mô tả luồng hoạt động từ lúc đăng ký, tìm kiếm món ăn, tùy chỉnh giỏ hàng, đặt lịch giao hàng, thanh toán trực tuyến, cho đến luồng tương tác nhận tư vấn từ Trợ lý ảo AI và các nghiệp vụ quản lý, thống kê của Admin.

– **Thiết kế giao diện:** Lên layout và thiết kế UI/UX theo hướng Single Page Application (SPA), đảm bảo giao diện trực quan, dễ thao tác, thân thiện với người dùng và hiển thị responsive (tương thích) trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

– **Thiết kế CSDL:** Xây dựng sơ đồ thực thể liên kết (ERD) với cấu trúc chuẩn hóa cao trên MySQL. Hệ thống bao gồm 12 bảng dữ liệu cốt lõi: users, roles, user_addresses, login_logs (quản lý người dùng và bảo mật); product, categories, reviews (quản lý danh mục và đánh giá sản phẩm); cart, cart_items, orders, order_items (quản lý luồng giỏ hàng và giao dịch); và notifications (hệ thống thông báo). Các bảng được thiết lập ràng buộc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa tốc độ truy vấn.

1.4.3 Kiểm thử và đánh giá

– **Frontend Web:** Sử dụng thư viện ReactJS kết hợp TailwindCSS để phát triển giao diện người dùng. Quản lý trạng thái bằng Context API và kết nối tới các API Backend thông qua thư viện Axios.

– **Backend:** Xây dựng hệ thống RESTful API bằng Node.js kết hợp framework Express để xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (đăng nhập mạng xã hội, quản lý đơn hàng, xử lý webhook thanh toán).

– **Xác thực và Bảo mật:** Tự xây dựng cơ chế mã hóa mật khẩu bằng bcrypt và xác thực phiên làm việc không trạng thái (stateless) thông qua JWT (JSON Web Token).

– **Lưu trữ & AI:** Sử dụng Supabase Storage làm giải pháp lưu trữ hình ảnh phi tập trung nhằm giảm tải máy chủ. Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini để bóc tách dữ liệu và tư vấn dinh dưỡng tự động.

– **Kiểm thử:** Tiến hành kiểm thử chức năng theo từng module (Unit test) đối với các API, kiểm thử luồng tích hợp (Integration test) giữa Frontend - Backend - Database, và kiểm thử trải nghiệm người dùng thực tế (User test) để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru trước khi nghiệm thu.

1.5. Hướng giải quyết

– Để giải quyết bài toán cung cấp thực phẩm lành mạnh và tư vấn dinh dưỡng một cách hiệu quả, nền tảng HealthyGO được xây dựng dựa trên mô hình Client-Server. Ứng dụng Web Single Page Application (SPA) đóng vai trò là giao diện tương tác chính cho cả Khách hàng và Quản trị viên, kết hợp với hệ thống Backend tự phát triển đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ. Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm món ăn, tùy chỉnh giỏ hàng, đặt lịch giao hàng theo giờ và đặc biệt là tương tác trực tiếp với Trợ lý ảo AI để nhận tư vấn thực đơn. Quản trị viên (Admin) có thể quản lý toàn diện danh mục sản phẩm, theo dõi đơn hàng, thống kê doanh thu và quản lý người dùng ngay trên trang Dashboard trực quan.

– Toàn bộ các chức năng trong hệ thống đều được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng giữa hai vai trò: Khách hàng (User) và Quản trị viên (Admin). Mỗi vai trò được cấp quyền truy cập các tài nguyên phù hợp và bảo mật tuyệt đối thông qua cơ chế xác thực JWT (JSON Web Token). Dữ liệu hệ thống được lưu trữ tập trung trên cơ sở dữ liệu MySQL có cấu trúc quan hệ chặt chẽ, xử lý qua server Node.js. Tài nguyên hình ảnh (avatar, ảnh món ăn) được tối ưu hóa bằng cách lưu trữ phi tập trung trên nền tảng đám mây Supabase Storage. Điểm đột phá của giải pháp là việc tích hợp thành công API Google Generative AI (Gemini) để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và API PayOS thông qua kiến trúc Webhook để tự động hóa hoàn toàn quy trình xác nhận thanh toán chuyển khoản.

– Nền tảng HealthyGO cũng hỗ trợ bộ lọc tìm kiếm thông minh giúp người dùng dễ dàng tra cứu sản phẩm theo danh mục và nhu cầu dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình mua sắm, từ khâu chọn món, thanh toán đến theo dõi trạng thái đơn hàng đều

được số hóa hoàn toàn nhằm thay thế các phương thức mua bán truyền thống, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và minh bạch hóa giao dịch. Trong tương lai, hệ thống có định hướng mở rộng thêm các tính năng như: tích điểm thành viên (Loyalty point), phát triển phiên bản Mobile App, đa dạng hóa các mô hình AI tư vấn sâu hơn về y tế và tích hợp bản đồ theo dõi tiến trình giao hàng theo thời gian thực (Real-time tracking).

1.6. Kế hoạch thực hiện

– **Tuần 1: Nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị môi trường** Tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu các công nghệ lõi cần thiết cho dự án bao gồm thư viện ReactJS, TailwindCSS cho Frontend; môi trường NodeJS, framework ExpressJS cho Backend và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Đồng thời, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật (Documentations) để tích hợp các dịch vụ bên thứ ba quan trọng: Google Gemini AI API (tư vấn dinh dưỡng), cổng thanh toán PayOS (chuyển khoản tự động) và Supabase Storage (lưu trữ hình ảnh).

– **Tuần 2: Phân tích thiết kế hệ thống và UI/UX** Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu (ERD), định hình cấu trúc kiến trúc Backend RESTful API, định nghĩa rõ các endpoint và phương thức HTTP cần thiết. Song song đó, tiến hành thiết kế layout giao diện người dùng (UI/UX) trên nền tảng Web với bố cục tách biệt rõ ràng giữa trang mua sắm của Khách hàng (User) và trang Dashboard thống kê của Quản trị viên (Admin).

– **Tuần 3: Xây dựng Backend nền tảng và Bảo mật** Tiến hành lập trình Backend cho các nghiệp vụ cốt lõi đầu tiên: khởi tạo server Node.js, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL. Viết API xử lý logic đăng ký, đăng nhập an toàn với mã hóa mật khẩu và cấp phát JSON Web Token (JWT). Đồng thời, tích hợp SDK của Supabase để xử lý luồng tải ảnh đại diện và ảnh sản phẩm từ server lên Cloud .

– **Tuần 4: Hoàn thiện Backend Nghiệp vụ và Tích hợp AI** Tiếp tục phát triển Backend cho các chức năng thương mại điện tử: quản lý sản phẩm, xử lý logic thêm/bớt giỏ hàng, tạo đơn hàng và tính toán tổng tiền. Tích hợp Webhook của PayOS để lắng nghe trạng thái thanh toán. Đặc biệt, thiết lập luồng Prompt Engineering để kết nối với API Google Gemini, giúp AI có thể nhận diện ID sản phẩm và trả về kết quả tư vấn hợp lý.

– **Tuần 5: Phát triển Frontend (Phân hệ Khách hàng - User)** Xây dựng giao diện trang khách hàng bằng ReactJS. Triển khai danh sách sản phẩm, bộ lọc tìm kiếm, trang chi tiết món ăn và luồng giỏ hàng. Tập trung lập trình Component ChatBox AI dạng Portal với tính năng ô nhập liệu tự động co giãn (Auto-resize) và lưu trữ lịch sử chat cục bộ, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

– **Tuần 6: Phát triển Frontend (Phân hệ Quản trị - Admin)** Xây dựng giao diện trang quản trị Admin Dashboard. Lập trình các biểu mẫu (Forms) để Admin thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc khóa sản phẩm và người dùng. Tích hợp các thư viện biểu đồ để hiển thị trực quan các số liệu thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm và các mặt hàng bán chạy nhất.

– **Tuần 7: Ghép nối hệ thống (Integration) và Tối ưu hóa** Tiến hành kết nối dữ liệu giữa Frontend và Backend thông qua thư viện Axios. Xử lý các trạng thái toàn cục (State Management) như thông tin đăng nhập, dữ liệu giỏ hàng. Kiểm tra và tối ưu hóa thời gian phản hồi (response time) của các API, đảm bảo giao diện hiển thị responsive chuẩn xác trên đa dạng kích thước màn hình máy tính và thiết bị di động.

– **Tuần 8: Kiểm thử toàn diện và Triển khai** Thực hiện kiểm thử chức năng (Unit test) và kiểm thử luồng tích hợp hệ thống. Mô phỏng các tình huống thực tế của khách hàng: từ lúc chat với AI để chọn món, thêm vào giỏ hàng, cho đến lúc thanh toán quét mã QR PayOS để đánh giá luồng xử lý. Ghi nhận lỗi (Bugs), tiến hành vá lỗi, tinh chỉnh lại UI/UX và hoàn thiện hồ sơ báo cáo dự án.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình kinh doanh B2C

– B2C, hay "Business to Consumer" (Doanh nghiệp đến Người tiêu dùng), là một mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó doanh nghiệp hoặc đơn vị phân phối cung cấp sản phẩm, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Đối với nền tảng HealthyGO, hệ thống đóng vai trò là nhà cung cấp các mặt hàng thực phẩm sơ chế và combo thức ăn dinh dưỡng, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu ăn uống hàng ngày của khách hàng cá nhân thông qua nền tảng Web.

– Đặc điểm của mô hình B2C trên HealthyGO:

+ **Giao dịch trực tiếp với hệ thống:** Người mua không cần tương tác qua nhiều trung gian. Mọi thao tác từ tìm kiếm món ăn, tùy chỉnh số lượng trong giỏ hàng, cho đến thanh toán đều được thực hiện trực tiếp với nền tảng HealthyGO.

+ **Kiểm soát chất lượng đồng nhất:** Khác với C2C nơi chất lượng phụ thuộc vào từng cá nhân bán, mô hình B2C cho phép HealthyGO kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng của từng combo đồ ăn trước khi giao đến tay khách hàng.

+ **Tính tiện lợi và tự động hóa cao:** Nền tảng tích hợp các công nghệ tự động như trợ lý ảo AI Gemini để tư vấn dinh dưỡng, kết hợp với cổng thanh toán điện tử (PayOS, Momo) nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm nhanh gọn, đáp ứng ngay lập tức nhu cầu của người bận rộn.

+ **Giá cả niêm yết rõ ràng:** Các sản phẩm trên hệ thống có mức giá niêm yết minh bạch, đồng thời thường xuyên có các chương trình khuyến mãi (discount) được quản lý tập trung bởi Admin, giúp khách hàng dễ dàng tính toán chi phí cho các bữa ăn.

– Lợi ích mà mô hình này mang lại:

+ **Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng:** Việc tập trung phân phối từ một hệ thống B2C chuyên nghiệp giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối về chất lượng thực phẩm, giải quyết triệt để rủi ro mua phải hàng kém chất lượng, đặc biệt quan trọng đối với những người đang áp dụng thực đơn ăn kiêng hoặc luyện tập gym.

+ **Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng:** Nhờ hệ thống dữ liệu tập trung, HealthyGO có thể ứng dụng AI để phân tích nhu cầu thể trạng của từng khách hàng, từ đó cung cấp các gợi ý bữa ăn (hôm nay ăn gì?) chính xác và mang tính cá nhân hóa cao.

+ **Tối ưu hóa thời gian mua sắm:** Quy trình chốt đơn và tính năng đặt lịch giao hàng theo giờ được tự động hóa giúp sinh viên và người đi làm tiết kiệm tối đa thời gian chen chúc tại chợ hay siêu thị, thức ăn được giao đến đúng thời điểm mong muốn với độ tươi ngon nhất.

+ **Quản trị dữ liệu hiệu quả:** Đối với Admin, mô hình B2C cho phép hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu mua sắm tập trung, từ đó dễ dàng thống kê doanh

thu, xác định các mặt hàng bán chạy nhất để điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nguồn hàng một cách tối ưu.

2.2. Mô hình hoá dữ liệu

2.2.1. Thực thể và thuộc tính

– Thực thể là một đối tượng hoặc khái niệm cụ thể trong thế giới thực mà hệ thống cần quản lý và lưu trữ thông tin. Trong dự án HealthyGO, mỗi thực thể đại diện cho một bảng (table) trong cơ sở dữ liệu MySQL, ví dụ như users (người dùng), product (sản phẩm), orders (đơn hàng) hay cart (giỏ hàng). Mỗi thực thể bao gồm nhiều thuộc tính, là các đặc điểm hoặc thông tin cụ thể mô tả thực thể đó. Thuộc tính chính là các cột (column) trong bảng, chẳng hạn như tên sản phẩm, lượng calo, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, v.v. Các thuộc tính này mang dữ liệu cụ thể phục vụ trực tiếp cho luồng nghiệp vụ mua sắm và tư vấn dinh dưỡng của hệ thống.

– Một yếu tố cốt lõi trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu là xác định khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại/khóa phụ (Foreign Key). Khóa chính là một thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi (record) trong một bảng. Không có hai bản ghi nào được phép có cùng giá trị ở khóa chính, và giá trị này không được để trống (NOT NULL). Ví dụ, trong bảng product, mã sản phẩm (id_product) được chọn làm khóa chính; hoặc trong bảng users, mã người dùng (id) là duy nhất cho mỗi tài khoản. Việc xác định đúng khóa chính giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa tốc độ truy vấn.

– Ngược lại, khóa phụ là một thuộc tính trong bảng này nhưng tham chiếu tới khóa chính của một bảng khác, nhằm thể hiện mối quan hệ ràng buộc giữa các thực thể. Ví dụ, trong bảng orders (đơn hàng) có thuộc tính user_id là khóa phụ, liên kết trực tiếp tới bảng users để chỉ ra rằng đơn hàng đó thuộc về khách hàng nào. Hoặc bảng order_items có khóa phụ id_product tham chiếu đến bảng product. Khóa phụ giúp duy trì mối liên kết logic chặt chẽ, hỗ trợ xây dựng luồng truy xuất dữ liệu chính xác cho các chức năng như thống kê doanh thu hay lịch sử mua hàng.

– Mỗi thuộc tính đều được quy định một kiểu dữ liệu cụ thể, định dạng cách thức giá trị đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Việc xác định đúng kiểu dữ liệu giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và đảm bảo hiệu năng khi tính toán, truy vấn. Hệ thống HealthyGO sử dụng các kiểu dữ liệu phổ biến và tối ưu trên MySQL như: BIGINT hoặc INT cho các khóa chính/khóa phụ; VARCHAR(n) cho chuỗi ký tự ngắn như tên người dùng, email; TEXT cho các đoạn mô tả dài hoặc nội dung đánh giá (reviews); TIMESTAMP hoặc DATETIME để lưu trữ thời gian tạo đơn, thời gian giao hàng; và TINYINT cho các giá trị boolean (đúng/sai) như trạng thái đã đọc thông báo. Đặc biệt, hệ thống sử dụng kiểu DECIMAL(12,2) để lưu trữ các giá trị liên quan đến tài chính (giá tiền, tổng tiền đơn hàng) và các chỉ số dinh dưỡng (calo, protein, fat, carbs) nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối ở phần thập phân.

2.2.2. MCD

– Mô hình dữ liệu khái niệm (Conceptual Data Model) là một mô hình trừu tượng và tổng quan về dữ liệu trong một hệ thống thông tin. Tập trung vào việc mô tả các khái niệm, mối quan hệ và luồng thông tin chính trong một hệ thống, đồng thời chi tiết hóa về cách dữ liệu được lưu trữ hoặc triển khai.

– Mô hình này không phụ thuộc vào bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể nào và không liên quan đến cấu trúc vật lý hay các đặc thù kỹ thuật. Mà sẽ tạo ra một cấu trúc dữ liệu trừu tượng được sử dụng để diễn giải và trình bày các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống.

– Các yếu tố có trong mô hình dữ liệu khái niệm này như thực thể (entities), thuộc tính (attributes), mối quan hệ (relationships) và các ràng buộc (constraints) để mô tả dữ liệu và các mối quan hệ chính trong hệ thống. Được biểu diễn bằng cách sử dụng các biểu đồ Entity-Relationship (ER) hoặc các biểu đồ tương tự.

– Ví dụ, trong một mô hình dữ liệu khái niệm cho hệ thống quản lý bán hàng, sẽ có các thực thể như “Khách hàng” (Customers), “Sản phẩm” (Products), “Đơn hàng” (Orders) và các mối quan hệ như “Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng” hoặc “Một đơn hàng có chứa nhiều sản phẩm”.

– Mô hình dữ liệu khái niệm giúp thiết kế ban đầu của hệ thống thông tin, làm rõ các khái niệm quan trọng và mối quan hệ giữa chúng. Nó cung cấp một cơ sở chung để hiểu và trao đổi thông tin với các bên liên quan trong quá trình phát triển hệ thống. Mô hình dữ liệu khái niệm sau đó có thể được dùng như một cơ sở để phát triển các mô hình dữ liệu logic (Logical Data Model) và mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model).

2.2.3. MLD

– Mô hình dữ liệu logic (Logical Data Model) là một biểu đồ hoặc mô tả trừu tượng về cấu trúc dữ liệu và quan hệ giữa chúng mà không phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) cụ thể. Mô hình này tập trung vào cách dữ liệu được tổ chức, mô tả các thực thể (entities), các thuộc tính (attributes) và mối quan hệ (relationships) giữa các thực thể đó.

– Các thành phần có trong mô hình dữ liệu logic như: Các thực thể (entities), thuộc tính (attributes), khóa (keys), và mối quan hệ (relationships) để mô tả dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể đó.

– Ví dụ, một mô hình dữ liệu logic cho một hệ thống quản lý thư viện có thể có các thực thể như “Sách” (Books), “Tác giả” (Authors), “Thể loại” (Genres), và các mối quan hệ như “Một sách có thể có nhiều tác giả” hoặc “Một sách thuộc một thể loại duy nhất”.

2.2.4. MPD

– Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model) là mô hình tập trung vào các khía cạnh về cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Định nghĩa các đối tượng vật lý như bảng, cột, chỉ mục và quan hệ giữa chúng. Cung cấp chi tiết về cách dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa hoặc hệ thống lưu trữ.

– Mô hình này là một phần của quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin, cách dữ liệu được tổ chức, lưu trữ và truy cập trong một hệ thống cụ thể.

– Một mô hình dữ liệu vật lý có thể chỉ định kiểu dữ liệu và kích thước của mỗi cột, chỉ mục để truy vấn dễ dàng, có tính ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, các thông số về việc lưu trữ dữ liệu như dung lượng ổ đĩa, phân vùng, v.v.

– Ví dụ, trong mô hình dữ liệu vật lý, một bảng “Nhân viên” có thể được định nghĩa với các cột như “ID nhân viên” (kiểu số nguyên), “Họ” (kiểu chuỗi), “Tên” (kiểu chuỗi), và chỉ mục trên cột “ID nhân viên” để tìm kiếm nhanh hơn.

2.3. Định nghĩa ứng dụng

– Ứng dụng (Application) là một phần mềm được thiết kế để thực hiện một hoặc nhiều tác vụ cụ thể dành cho người dùng cuối. Ứng dụng có thể tồn tại dưới nhiều dạng như ứng dụng trên máy tính (desktop application), ứng dụng trên trình duyệt web (web application), hay ứng dụng di động (mobile application).

– Ứng dụng thường có giao diện người dùng (User Interface – UI) giúp người dùng dễ dàng tương tác, đồng thời kết hợp với phần xử lý logic (business logic) để thực hiện các chức năng như lưu trữ, xử lý dữ liệu, tính toán, truyền thông,... Ứng dụng có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với các dịch vụ khác thông qua mạng internet.

– Về mặt phân loại, ứng dụng có thể chia thành các loại phổ biến như:

+ Ứng dụng di động (Mobile App): Chạy trên nền tảng iOS hoặc Android, được phân phối qua kho ứng dụng như App Store hoặc Google Play. Thường được viết bằng các công nghệ như React Native, Flutter, Kotlin, Swift,...

+ Ứng dụng web (Web App): Chạy trực tiếp trên trình duyệt, không cần cài đặt. Ứng dụng này được phát triển bằng HTML, CSS, JavaScript và các framework như React, Vue.js,...

+ Ứng dụng máy tính để bàn (Desktop App): Cài đặt trực tiếp vào hệ điều hành Windows, macOS hoặc Linux. Một số ví dụ điển hình là Microsoft Word, Photoshop,...

– Ngoài ra, ứng dụng cũng có thể chia theo mục đích như: ứng dụng thương mại, ứng dụng học tập, ứng dụng quản lý, ứng dụng giải trí,...

– Ứng dụng hiện đại thường được phát triển theo mô hình client-server, nơi phần client (giao diện) giao tiếp với phần server (xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu) thông qua các API. Để đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng, các ứng dụng ngày

nay còn được tích hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây, hệ thống xác thực bảo mật, và các công nghệ thời gian thực

2.4. API (Application Programming Interface)

2.4.1. Khái niệm API

– API là một tập hợp các quy tắc hoặc giao thức giúp các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau để trao đổi dữ liệu, tính năng và chức năng.

– API đơn giản hóa và tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng và phần mềm bằng cách cho phép các nhà phát triển tích hợp dữ liệu, dịch vụ và khả năng từ các ứng dụng khác, thay vì phải phát triển chúng từ đầu. APIs cũng cung cấp cho chủ sở hữu ứng dụng một cách đơn giản và an toàn để làm cho dữ liệu và chức năng của ứng dụng có sẵn cho các phòng ban trong tổ chức của họ. Chủ sở hữu ứng dụng cũng có thể chia sẻ hoặc tiếp thị dữ liệu và chức năng cho các đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba.

– API cho phép chia sẻ chỉ những thông tin cần thiết, giữ kín các chi tiết hệ thống nội bộ khác, điều này giúp cải thiện bảo mật hệ thống. Các máy chủ hoặc thiết bị không cần phải tiết lộ toàn bộ dữ liệu — APIs cho phép chia sẻ các gói dữ liệu nhỏ, liên quan đến yêu cầu cụ thể.

2.4.2. Cách hoạt động của API

– Để dễ hình dung về giao tiếp giữa API thì nên xem nó như quá trình trao đổi yêu cầu và phản hồi giữa client (ứng dụng yêu cầu) và server (máy chủ phản hồi). Ứng dụng gửi yêu cầu gọi là client, và server sẽ trả về kết quả tương ứng. API chính là “cầu nối” giúp hai bên này giao tiếp được với nhau.

– Một ví dụ đơn giản để hiểu cách API hoạt động là thông qua dịch vụ thanh toán từ bên thứ ba. Ví dụ, khi mua hàng trên một website thương mại điện tử, có thể bạn sẽ thấy nút "Thanh toán qua Momo" hoặc một dịch vụ khác. Tính năng này được xây dựng dựa trên API để kết nối đến hệ thống thanh toán đó.

– Quy trình cụ thể thường diễn ra như sau:

+ Khi người dùng bấm vào nút thanh toán, một API call (lời gọi API) sẽ được gửi đi để lấy thông tin cần thiết. Đây chính là yêu cầu (request). Yêu cầu này sẽ đi từ ứng dụng đến web server thông qua URI (Uniform Resource Identifier) của API và thường sẽ kèm theo HTTP verb (như GET, POST...), header, và đôi khi là request body (nội dung yêu cầu).

+ Khi API nhận được yêu cầu hợp lệ từ website sản phẩm, nó sẽ chuyển tiếp yêu cầu đó đến hệ thống bên thứ ba, ví dụ hệ thống thanh toán như Momo.

+ Server của hệ thống thanh toán sẽ xử lý và gửi phản hồi (response) lại cho API với dữ liệu được yêu cầu.

+ API sau đó sẽ chuyển dữ liệu phản hồi đó về lại cho ứng dụng gốc, tức là website bán hàng ban đầu.

2.4.3.Các dạng Web API

– Web API cho phép truyền dữ liệu và chức năng qua internet bằng giao thức HTTP.

– Ngày nay, phần lớn API đều là Web API. Web API là một dạng của Remote API nghĩa là API này tương tác với các tài nguyên bên ngoài thông qua các giao thức chuẩn, và cung cấp dữ liệu hoặc chức năng của ứng dụng ra bên ngoài qua Internet.

– Bốn loại Web API phổ biến:

+ Open APIs (API mở) Là các API mã nguồn mở mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập qua giao thức HTTP. Còn được gọi là Public APIs (API công khai), chúng thường có tài liệu rõ ràng, bao gồm các endpoint (đường dẫn gọi API), định dạng yêu cầu và phản hồi cụ thể.

+ Partner APIs (API đối tác) Là API được thiết kế để kết nối với các đối tác kinh doanh chiến lược. Thông thường, các lập trình viên có thể truy cập thông qua cổng API công khai (public developer portal), nhưng cần trải qua quy trình đăng ký, phê duyệt và nhận thông tin đăng nhập để sử dụng.

+ Internal APIs (API nội bộ) Đây là các API chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, không công khai ra bên ngoài. Mục đích của chúng là để nâng cao hiệu suất làm việc và hỗ trợ giao tiếp giữa các nhóm phát triển trong tổ chức.

+ Composite APIs (API tổng hợp) Composite API kết hợp nhiều API khác nhau vào một lời gọi duy nhất. Tức là chỉ cần một lần gọi API, bạn có thể nhận được dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Loại API này đặc biệt hữu ích trong kiến trúc microservices, nơi một tác vụ đơn lẻ có thể cần dữ liệu từ nhiều dịch vụ nhỏ khác nhau.

2.4.4. Giao thức API:

- Có rất nhiều giao thức API khác được phát triển như SOAP, RPC, XML-RPC, JSON-RPC, gRPC, WebSocket, GraphQL. Nhưng dự án chỉ sử dụng REST (representational state transfer) nên sẽ tập trung vào giao thức này.
- REST là một tập hợp các nguyên tắc kiến trúc dùng cho Web API. Các REST API (còn gọi là RESTful API) là những API tuân theo các nguyên tắc này.
- REST API sử dụng các HTTP method phổ biến như:
 - + GET – để lấy dữ liệu
 - + PUT – để cập nhật dữ liệu
 - + DELETE – để xóa dữ liệu
 - + HEAD – để lấy metadata
- REST tổ chức dữ liệu dưới dạng tài nguyên (resources), và mỗi tài nguyên sẽ có một địa chỉ duy nhất gọi là URI. Khi client muốn lấy dữ liệu, nó chỉ cần gửi yêu cầu (request) đến đúng URI của tài nguyên đó.
- Ngoài ra REST API có đặc điểm là stateless (Không trạng thái) tức không lưu trạng thái của client giữa các lần gọi API. Mỗi yêu cầu từ client đều độc lập và phải chứa đầy đủ thông tin để server xử lý.

2.5. JSON Web Token (JWT)

2.5.1. Định nghĩa

- JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) được dùng để để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Thông tin này có thể được xác minh và tin cậy bởi vì nó được ký số. JWT có thể được ký bằng cách sử dụng một khóa bí mật (với thuật toán HMAC) hoặc một cặp khóa công khai/riêng tư sử dụng RSA hoặc ECDSA.
- Các token được ký có thể xác minh tính toàn vẹn của các thông tin (claims) chứa bên trong, trong khi các token được mã hóa giúp che giấu những thông tin đó khỏi các bên khác. Khi các token được ký sử dụng cặp khóa công khai/riêng tư, chữ ký cũng chứng nhận rằng chỉ riêng bên nắm giữ khóa riêng mới là bên đã thực hiện ký.

2.5.2. Lợi ích mang lại

- Ủy quyền (Authorization): Đây là tình huống phổ biến nhất khi sử dụng JWT. Khi người dùng đã đăng nhập, mỗi yêu cầu tiếp theo sẽ bao gồm JWT, cho phép người dùng truy cập vào các tuyến, dịch vụ và tài nguyên được phép với token đó. Single Sign On là một tính năng hiện nay sử dụng JWT rất phổ biến nhờ vào dung lượng nhỏ và khả năng dễ dàng sử dụng trên nhiều miền khác nhau.
- Trao đổi thông tin (Information Exchange): JSON Web Tokens là một cách hiệu quả để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên. Vì JWT có thể được ký — ví dụ, sử dụng cặp khóa công khai/riêng tư — bạn có thể chắc chắn rằng người

gửi là đúng như họ khai báo. Ngoài ra, vì chữ ký được tính dựa trên phần tiêu đề và nội dung, bạn cũng có thể xác minh rằng nội dung chưa bị thay đổi.

2.5.3. Cấu trúc của một JWT

– Một JWT sẽ có cấu trúc chia làm 3 phần tách nhau bởi dấu chấm (.), là: Header.Payload.Signature vì vậy một JWT thường là xxxxx.yyyyy.zzzzz

– **Header** phần đầu tiên của token bao gồm hai thành phần chính là loại của token tức là JWT, và thuật toán để ký, chẳng hạn như HMAC SHA256 hoặc RSA

– Ví dụ: Ta có một file JSON như sau:

```
1. {  
2.   "alg": "HS256",  
3.   "typ": "JWT"  
4. }  
5.
```

– Sau đó, đoạn JSON này sẽ được mã hóa theo định dạng Base64Url để tạo thành phần đầu tiên của JWT.

– **Payload** là phần thứ hai của token, chứa các claim. Claim là các phát biểu về một thực thể (thường là người dùng) và dữ liệu bổ sung. Có ba loại claim: claim đã đăng ký, claim công khai và claim riêng.

+ Claim đã đăng ký (Registered claims): Đây là tập hợp các claim được định nghĩa sẵn, không bắt buộc nhưng được khuyến khích sử dụng để cung cấp các thông tin hữu ích và có khả năng tương tác cao. Một số claim tiêu biểu là: iss (người phát hành), exp (thời gian hết hạn), sub (chủ thể), aud (người nhận), và một số claim khác.

+ Claim công khai (Public claims): Những claim này có thể được định nghĩa tự do bởi những người sử dụng JWT. Tuy nhiên, để tránh trùng lặp, chúng nên được đăng ký trong IANA JSON Web Token Registry hoặc được định nghĩa dưới dạng URI chứa không gian tên chống trùng lặp.

+ Claim riêng (Private claims): Đây là các claim do người dùng tự định nghĩa nhằm chia sẻ thông tin giữa các bên đã thống nhất sử dụng chúng, và không thuộc nhóm claim đã đăng ký hay công khai.

– Ví dụ:

```
1. {  
2.   "sub": "1234567890",  
3.   "name": "John Doe",  
4.   "admin": true  
5. }  
6.
```

– Payload này sẽ được mã hóa theo định dạng Base64Url để tạo thành phần thứ hai của JSON Web Token.

– **Signature** là phần cuối cùng của token. Để tạo phần chữ ký, bạn cần lấy header đã mã hóa, payload đã mã hóa, một chuỗi bí mật (secret), thuật toán được chỉ định trong header, và thực hiện ký dữ liệu đó.

– Ví dụ, nếu muốn sử dụng thuật toán HMAC SHA256, chữ ký sẽ được tạo theo cách sau:

```
1. HMACSHA256(  
2.   base64UrlEncode(header) + "." +  
3.   base64UrlEncode(payload),  
4.   secret)  
5.
```

– Chữ ký được dùng để xác minh rằng nội dung của thông điệp không bị thay đổi trong quá trình truyền đi và, trong trường hợp các token được ký bằng khóa riêng, nó cũng có thể xác minh rằng người gửi JWT đúng là người mà họ tuyên bố.

– **Kết hợp ba phần lại** ta được kết quả cuối cùng là ba chuỗi được mã hóa theo định dạng Base64-URL và được ngăn cách bởi dấu chấm (.). Cấu trúc này có thể dễ dàng được truyền trong môi trường HTML và HTTP, đồng thời gọn nhẹ hơn so với các tiêu chuẩn dựa trên XML như SAML.

– Ví dụ về một JWT có chứa header và payload như đã trình bày trước đó, và được ký bằng một chuỗi bí mật:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c
```

– Khi giải mã ta được kết quả sau:

The image shows a web-based JWT decoding tool. It is divided into two main sections: 'Encoded' and 'Decoded'.

Encoded Section: Labeled 'PASTE A TOKEN HERE'. It contains the JWT token: `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c`.

Decoded Section: Labeled 'EDIT THE PAYLOAD AND SECRET'. It shows the decoded components of the token:

- HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE:** `{ "alg": "HS256", "typ": "JWT" }`
- PAYLOAD: DATA:** `{ "sub": "1234567890", "name": "John Doe", "iat": 1516239022 }`
- VERIFY SIGNATURE:** Shows the HMACSHA256 formula: `HMACSHA256( base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload), your-256-bit-secret )`. There is a checkbox for 'secret base64 encoded' which is currently unchecked.

At the bottom left, there is a green checkmark icon and the text 'Signature Verified'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'SHARE JWT'.

Hình 2. 1 Kết quả của giải mã một JWT ví dụ

2.5.4. Cách thức hoạt động

– Trong quá trình xác thực, khi người dùng đăng nhập thành công bằng thông tin đăng nhập của họ, một JSON Web Token sẽ được trả về. Vì token đóng vai trò như thông tin xác thực, nên cần đặc biệt cẩn trọng để tránh các vấn đề bảo mật. Nói chung, không nên giữ token lâu hơn mức cần thiết.

– Cũng không nên lưu trữ dữ liệu phiên (session) nhạy cảm trong bộ nhớ trình duyệt (như localStorage hoặc sessionStorage) do thiếu tính bảo mật.

– Bất cứ khi nào người dùng muốn truy cập một tuyến (route) hoặc tài nguyên được bảo vệ, trình duyệt (user agent) nên gửi JWT, thường là trong header Authorization sử dụng chuẩn Bearer. Nội dung của header sẽ như sau:

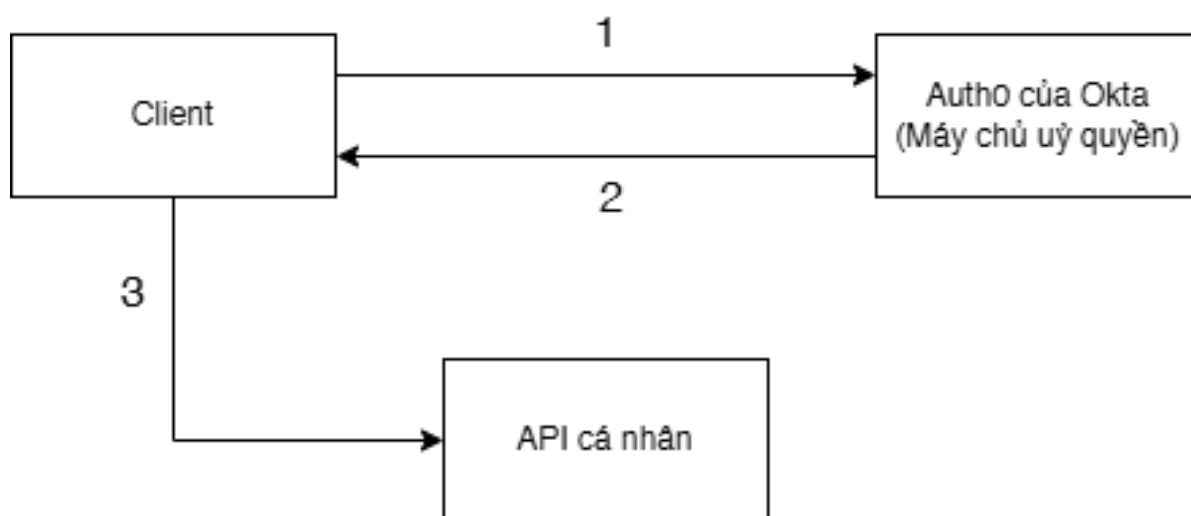
– Authorization: Bearer <token>

– Trong một số trường hợp, đây có thể là một cơ chế ủy quyền không trạng thái (stateless authorization). Các tuyến được bảo vệ trên server sẽ kiểm tra JWT hợp lệ trong header Authorization, và nếu tồn tại và hợp lệ, người dùng sẽ được phép truy cập các tài nguyên bảo vệ. Nếu JWT chứa các dữ liệu cần thiết, có thể giảm bớt việc truy vấn cơ sở dữ liệu cho một số thao tác — tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng.

– Lưu ý rằng nếu bạn gửi token JWT qua HTTP header, bạn nên đảm bảo token không quá lớn. Một số máy chủ không chấp nhận header vượt quá 8 KB. Nếu bạn đang cố gắng nhồi nhét quá nhiều thông tin vào JWT — ví dụ như toàn bộ danh sách quyền của người dùng — thì có thể cần một giải pháp thay thế, chẳng hạn như Auth0 Fine-Grained Authorization.

– Nếu token được gửi trong header Authorization, thì vấn đề CORS (Cross-Origin Resource Sharing) sẽ không xảy ra vì không sử dụng cookie.

– Sơ đồ sau đây cho thấy cách JWT được lấy và sử dụng để truy cập các API hoặc tài nguyên:



– Giải thích:

+ Client yêu cầu quyền truy cập từ máy chủ ủy quyền (authorization server).

Điều này được thực hiện thông qua một trong các luồng ủy quyền khác nhau.

- + Khi quyền truy cập được cấp, máy chủ cấp quyền trả về một token truy cập (access token) cho ứng dụng.
- + Client sử dụng token truy cập để truy cập tài nguyên bảo vệ (ví dụ như một API).

2.5.5. Lý do sử dụng

- Những lợi ích của JSON Web Tokens (JWT) khi so với Simple Web Tokens (SWT) và Security Assertion Markup Language Tokens (SAML).
- Vì JSON ít chi tiết hơn XML, khi được mã hóa, kích thước của nó cũng nhỏ hơn, làm cho JWT gọn nhẹ hơn SAML. Điều này khiến JWT trở thành một lựa chọn tốt để truyền tải trong môi trường HTML và HTTP.
- Về mặt bảo mật, SWT chỉ có thể được ký đối xứng bằng một khóa bí mật chung sử dụng thuật toán HMAC. Tuy nhiên, JWT và SAML token có thể sử dụng cặp khóa công khai/riêng tư dưới dạng chứng chỉ X.509 để ký. Việc ký XML với XML Digital Signature mà không tạo ra các lỗi hỏng bảo mật khó hiểu là rất khó khăn khi so với sự đơn giản của việc ký JSON.
- Các trình phân tích JSON (JSON parsers) phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình vì chúng ánh xạ trực tiếp tới các đối tượng. Ngược lại, XML không có ánh xạ tự nhiên từ tài liệu đến đối tượng. Điều này làm cho việc làm việc với JWT dễ dàng hơn so với các khai báo SAML.
- Về mặt sử dụng, JWT được sử dụng ở quy mô Internet. Điều này nhấn mạnh sự dễ dàng trong việc xử lý token JSON Web ở phía client trên nhiều nền tảng, đặc biệt là trên di động.

2.6. Javascript

2.6.1. Tổng quan

- JavaScript là ngôn ngữ chính của cả ứng dụng giao diện web (ReactJS) và máy chủ (Node.js). Ngôn ngữ hỗ trợ ES Modules (import/export), Promise, async/await, và thao tác JSON.
- Trong dự án, mã nguồn phía client gọi API bằng Axios, xử lý dữ liệu JSON, và hiển thị lên UI trang Web. Phía server dùng Node.js để nhận request, xử lý nghiệp vụ, giao tiếp với AI và trả về JSON.
- + Bất đồng bộ: dùng Promise và async/await để gọi API, truy vấn DB, và gọi dịch vụ bên thứ ba (AI, thanh toán) mà không chặn luồng.
- + Mô-đun hóa: tách mã thành nhiều mô-đun nhỏ, dễ tái sử dụng và kiểm thử.
- + Xử lý dữ liệu: thao tác mạnh mẽ với mảng và đối tượng để quản lý logic giỏ hàng và tính toán.

2.6.2. ReactJS

- React dựa trên component và JSX. Dữ liệu đi từ props và thay đổi trong state. Hooks như useState, useEffect, useMemo, useCallback, useRef, và Context API giúp quản lý trạng thái, side-effect, và chia sẻ dữ liệu toàn cục.

- ReactJS dùng HTML DOM để kết xuất giao diện trực tiếp trên trình duyệt web. Phần render tối ưu qua Virtual DOM, cập nhật chính xác các thay đổi. Styling dùng thư viện TailwindCSS. Điều hướng các trang dùng react-router-dom. Danh sách sản phẩm được tối ưu hóa hiển thị.

- Các nguyên tắc chính

- + Tách UI thành component nhỏ (ví dụ: thẻ sản phẩm, khung chat AI), đặt state ở đúng chỗ, truyền dữ liệu qua props.

- + Dùng key ổn định cho danh sách giỏ hàng, tránh re-render không cần thiết.

- + Gắn sự kiện mạng vào useEffect và hủy đúng cách để tránh rò rỉ.

- + Tối ưu hiệu năng bằng memo, useMemo, useCallback cho các tác vụ nặng.

- + Quản lý biểu mẫu theo “controlled components” để đồng bộ UI và state.

2.6.3. NodeJS và Express

- Node.js chạy trên V8, dùng event loop và I/O không chặn. Mô hình này phù hợp cho API thương mại điện tử nhiều request đồng thời. Express cung cấp router, middleware, và xử lý lỗi tập trung.

- Các khái niệm cốt lõi:

- + Middleware: tiền xử lý cho auth, logging, kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- + Routing: tách module theo tài nguyên nghiệp vụ (/auth, /products, /orders, /chat-ai).

- + Kết nối DB: dùng pool kết nối MySQL để tái sử dụng connection, tránh quá tải server.

- + Bảo mật căn bản: hash mật khẩu bằng bcrypt, cấp JWT cho phiên đăng nhập, bật CORS chọn lọc, ẩn lỗi nội bộ.

2.6.4. Giao tiếp client-server và thiết kế API

- Ứng dụng trao đổi dữ liệu qua HTTP/HTTPS theo kiểu REST và trả về JSON.

- Chuẩn hóa:

- + Phương thức: GET (đọc danh sách), POST (tạo đơn hàng), PUT/PATCH (cập nhật trạng thái), DELETE (xóa sản phẩm).

- + Mã trạng thái: 200/201 cho thành công, 400 cho dữ liệu sai, 401/403 cho lỗi quyền, 404 khi không thấy, 500 cho lỗi server.

- + Lọc: tham số lọc (giá, danh mục, lượng calo, mục tiêu thể hình).

- + Auth: client gắn Authorization: Bearer <JWT> vào header cho request cần quyền.

- + Upload: gửi file bằng multipart/form-data (Multer) rồi chuyển lên Supabase Bucket lưu ảnh.

- + Tích hợp dịch vụ: gọi Webhook PayOS xử lý thanh toán, giao tiếp với Gemini AI để tư vấn thực đơn.

2.6.5. Xử lý dữ liệu, hiệu năng và bộ nhớ đệm

- Phía server dùng MySQL cho dữ liệu quan hệ: người dùng, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thống kê. Tối ưu hiệu năng bằng:
 - + Chỉ mục cho các cột lọc/sort thường dùng (giá, created_at, category_id)
 - + Tránh N+1 query, gộp truy vấn, dùng JOIN hợp lý giữa hóa đơn và chi tiết sản phẩm.
 - + Lưu trữ cấu trúc session hiệu quả để đối chiếu quyền hạn truy cập.
 - + Giảm số request từ client bằng gộp gọi API, debounce tìm kiếm món ăn, và tối ưu ảnh.
- Phía client:
 - + Dùng Axios có retry hợp lý, timeout rõ ràng.
 - + Nén ảnh, lazy load hình ảnh món ăn, và hạn chế re-render giao diện.

2.6.6. Bảo mật căn bản

- Bảo mật tập trung vào dữ liệu cá nhân, phiên đăng nhập và giao dịch tài chính.
 - + Mật khẩu: hash bằng bcrypt, không lưu plaintext.
 - + JWT: thời hạn hợp lý, xoay vòng khi cần; lưu an toàn phía client và gắn header khi gọi API.
 - + Phân quyền tài khoản: Ràng buộc quyền hạn Admin và User chặt chẽ.
 - + Kiểm tra dữ liệu đầu vào: ràng buộc và “làm sạch” để tránh SQL Injection, XSS trong khung chat.
 - + CORS: cấu hình chỉ cho phép domain gốc gọi API.
 - + Biến môi trường: quản lý khóa bí mật PayOS, Gemini Key qua .env, không commit lên repo.

2.6.7. Kiểm lỗi và xử lý ngoại lệ

- Ở client: hiển thị lỗi rõ ràng thông qua Toast thông báo, có hướng dẫn thao tác tiếp theo; không lộ stack trace.
- Ở server: gom lỗi về middleware xử lý chung, phân loại lỗi 4xx/5xx, log chi tiết nội bộ và trả thông điệp gọn cho client.
- Thêm mã lỗi (error code) để app hiển thị thông điệp nhất quán.

2.7. Công nghệ được sử dụng

2.7.1. Môi trường phát triển

- Hệ điều hành được sử dụng trong quá trình phát triển dự án là Windows 10 phiên bản 64-bit. Đây là nền tảng được lựa chọn nhờ khả năng tương thích rộng rãi với các công cụ lập trình hiện đại, hỗ trợ đa nhiệm mạnh mẽ, cùng tính năng bảo mật nâng cao giúp quá trình phát triển diễn ra trơn tru.
- Trong giai đoạn phát triển và kiểm thử, nhóm sử dụng trực tiếp các trình duyệt web phổ biến (như Google Chrome, Edge) kết hợp bộ công cụ React Developer

Tools để chạy ứng dụng. Việc sử dụng môi trường web thực tế mang lại độ chính xác cao khi đánh giá hiệu suất, giao diện người dùng, tốc độ phản hồi API, cũng như các hành vi thao tác của người dùng cuối. So với các trình giả lập, môi trường này giúp tái hiện chính xác nhất trải nghiệm mua sắm thực tế.

- Hệ thống được vận hành và biên dịch thông qua môi trường Node.js, kết hợp với các công cụ build hiện đại (như Vite) để quản lý vòng đời dự án ReactJS. Node.js đóng vai trò làm nền tảng cho trình quản lý gói npm, đồng thời hỗ trợ chạy các script để khởi động dự án, build và kiểm thử. Môi trường phát triển web được hỗ trợ tính năng Hot Module Replacement (HMR) giúp làm mới giao diện tức thì khi chỉnh sửa mã nguồn.

2.7.2. Công cụ phát triển

- **Figma** được sử dụng làm công cụ chính để thiết kế giao diện người dùng (UI/UX). Nền tảng này cho phép tạo wireframe, prototype tương tác, và thiết kế chi tiết với tính năng Auto Layout và Design Systems, giúp duy trì tính nhất quán về màu sắc, typography, và component trên mọi màn hình. Khả năng cộng tác thời gian thực (real-time collaboration) của Figma tối ưu hóa quy trình làm việc nhóm, cho phép các thành viên cùng chỉnh sửa, comment trực tiếp, và kiểm thử usability ngay trên trình duyệt.

- **Visual Studio Code** được lựa chọn làm môi trường soạn thảo mã nguồn chính nhờ hệ sinh thái extension phong phú (ESLint, Prettier, GitLens) và tích hợp sâu với các công cụ phát triển. Editor này hỗ trợ đa ngôn ngữ (JavaScript, TypeScript, Python), debugger trực quan, và terminal tích hợp, giúp tăng tốc độ code, kiểm tra lỗi, và triển khai ứng dụng liền mạch. Tính năng Live Share còn cho phép lập trình viên pair programming từ xa, nâng cao hiệu suất làm việc nhóm.

- **Git** kết hợp **GitHub** được triển khai để quản lý phiên bản mã nguồn (version control). Với quy trình Git Flow, hệ thống được tổ chức theo các nhánh chính (main, develop), nhánh feature, và nhánh hotfix, đảm bảo kiểm soát thay đổi mã nguồn chặt chẽ. GitHub đóng vai trò trung tâm để review code (pull request), theo dõi lỗi (issues), và tích hợp CI/CD (GitHub Actions) nhằm tự động hóa kiểm thử, build, và deploy. Kho lưu trữ đám mây còn hỗ trợ backup dữ liệu an toàn và chia sẻ mã nguồn với cộng đồng mã nguồn mở.

- **PowerDesigner** được ứng dụng để thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (Database Modeling). Công cụ này cho phép xây dựng sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram), ánh xạ quan hệ giữa các thực thể, và tự động sinh script SQL tương thích với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL. Tính năng reverse engineering của PowerDesigner giúp phân tích cấu trúc database từ mã nguồn có sẵn, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng thông qua phân tích ràng buộc và chỉ mục.

- **draw.io (diagrams.net)** được sử dụng để thiết kế lưu đồ thuật toán (flowchart), sơ đồ use case, và kiến trúc hệ thống. Công cụ miễn phí này cung cấp thư viện hình khối đa dạng, tích hợp trực tiếp với Google Drive, GitHub, và

Confluence để lưu trữ, chia sẻ tài liệu. Nhờ giao diện trực quan và khả năng xuất file đa định dạng (PNG, PDF, SVG), draw.io trở thành giải pháp tối ưu để mô tả logic nghiệp vụ và tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

- **phpMyAdmin** được dùng để quản lý và trực quan hóa cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện nền web. Đây là công cụ chính để thao tác các câu truy vấn SQL, xem cấu trúc bảng, kiểm tra các ràng buộc khóa ngoại và thực hiện sao lưu (backup) dữ liệu an toàn. Ngoài ra, phpMyAdmin cũng hỗ trợ mạnh mẽ việc export/import cơ sở dữ liệu với đa dạng định dạng khác nhau và tích hợp sẵn chức năng thiết kế (Designer) giúp mô hình hóa dữ liệu trực quan ngay trên trình duyệt.

- **Postman** là công cụ chính để kiểm thử API RESTful. Thông qua Postman, nhóm có thể mô phỏng các truy vấn GET, POST, PUT, DELETE với payload đa dạng, kiểm tra phản hồi JSON từ backend, và tự động hóa kiểm thử thông qua bộ test suite.

2.7.3. Giao diện người dùng

- ReactJS (phiên bản 18.x) là framework lõi được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng Web. ReactJS cho phép lập trình viên sử dụng JavaScript và cú pháp JSX để xây dựng các component giao diện có thể render trực tiếp lên HTML DOM. Mỗi component trong React kết hợp logic, layout và styling, giúp tổ chức mã nguồn theo hướng component-based rõ ràng, dễ tái sử dụng. Hệ thống sử dụng các hook hiện đại như useState, useEffect, useContext để quản lý trạng thái giỏ hàng và dữ liệu xuyên suốt.

- TailwindCSS đóng vai trò là framework CSS utility-first giúp đơn giản hóa quá trình tạo kiểu giao diện. Khác với cách viết CSS truyền thống, Tailwind cung cấp các class tiện ích như flex, p-4, text-center được sử dụng trực tiếp trong JSX. Cơ chế này hỗ trợ thiết kế responsive layout linh hoạt trên cả PC và Mobile, dễ dàng tùy biến theme và cấu hình thông qua file tailwind.config.js mà không cần tạo quá nhiều tệp stylesheet rời rạc.

- Ngoài ra còn có các thư viện React khác như:

- + react-router-dom: Bộ thư viện routing mạnh mẽ hỗ trợ điều hướng đa trang (Trang chủ, Chi tiết, Admin) mượt mà không cần tải lại web.

- + lucide-react: Cung cấp bộ icon UI hiện đại và sắc nét phục vụ cho thiết kế giao diện.

- + chart.js + react-chartjs-2: Vẽ biểu đồ (line chart, bar chart) phục vụ chức năng thống kê doanh thu cho bảng điều khiển Admin.

- + react-toastify: Hiển thị các thông báo thành công, lỗi hoặc phản hồi hệ thống (ví dụ: thanh toán thành công, đặt hàng hoàn tất).

- + dompurify: Làm sạch dữ liệu HTML để ngăn XSS trước khi render bằng dangerouslySetInnerHTML (áp dụng trong những nơi cần hiển thị mô tả phòng có định dạng).

2.7.4.Xử lý dữ liệu

– Node.js (runtime) kết hợp với Express (phiên bản 5.x) được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống xử lý dữ liệu phía server. Express đóng vai trò làm framework backend chính, giúp định nghĩa các tuyến API RESTful, xử lý request/response, xác thực, phân quyền, và kết nối với cơ sở dữ liệu. Kiến trúc backend được phát triển theo hướng module hóa, chia theo từng chức năng như: người dùng, sản phẩm, đơn hàng, AI,...

– MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính trong hệ thống, hỗ trợ tổ chức dữ liệu theo mô hình bảng, khóa chính – khóa ngoại, và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu thông qua ràng buộc (constraints). Cấu trúc dữ liệu bao gồm các bảng users, product, orders, cart... được thiết kế và tối ưu với chỉ mục (index) để đảm bảo hiệu năng truy vấn.

– JWT (jsonwebtoken) được sử dụng làm cơ chế xác thực và phân quyền người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ nhận được token. Các route API được bảo vệ bằng middleware kiểm tra token, đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có quyền truy cập. Toàn bộ quá trình được xử lý phía backend.

– Google Generative AI SDK được tích hợp để vận hành trợ lý ảo tư vấn dinh dưỡng. AI phân tích các yêu cầu đầu vào từ người dùng (ví dụ: chế độ ăn giảm cân) và trả về các cấu trúc dữ liệu định dạng đặc biệt để Frontend hiển thị gợi ý món ăn.

– Multer là middleware hỗ trợ xử lý upload file. Sau khi nhận được file ảnh, server sử dụng SDK Supabase để upload trực tiếp hình ảnh lên Supabase Storage. File được lưu trữ trên cloud và tạo URL truy cập công khai.

– PayOS API kết hợp cơ chế Webhook được sử dụng để tự động hóa luồng thanh toán chuyển khoản, cập nhật trạng thái đơn hàng ngay khi tiền vào tài khoản.

– bcrypt được sử dụng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm chống rò rỉ thông tin.

2.7.5.Cơ sở dữ liệu

– MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được lựa chọn cho hệ thống backend của ứng dụng HealthyGO. Với khả năng xử lý hiệu quả các truy vấn có quan hệ nhiều bảng và hỗ trợ toàn vẹn dữ liệu, MySQL phù hợp với hệ thống thương mại điện tử cần quản lý tài chính và đơn hàng chính xác.

– Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình chuẩn hóa 3NF (Third Normal Form), đảm bảo giảm thiểu dư thừa dữ liệu và tối ưu hóa mối quan hệ giữa các bảng.

– Khóa chính (PRIMARY KEY) và khóa ngoại (FOREIGN KEY) được khai báo rõ ràng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và phản ánh đúng mối quan hệ giữa hóa đơn, sản phẩm và khách hàng.

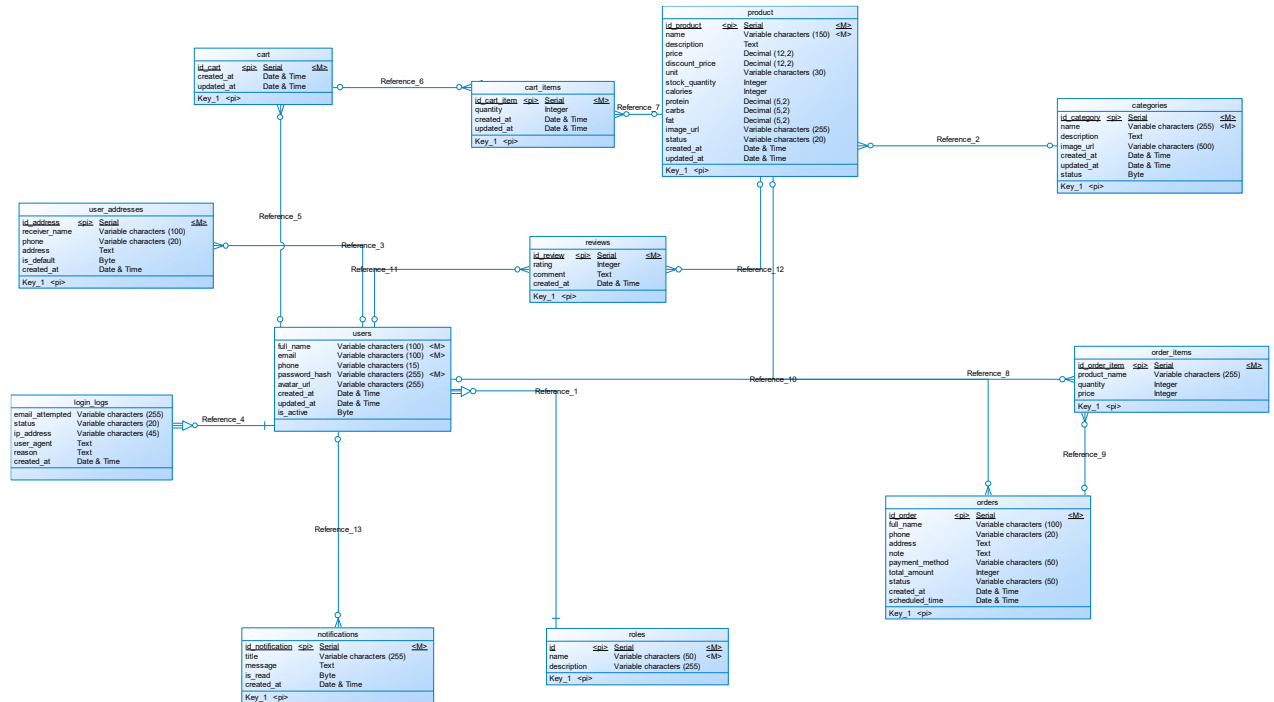
- Hệ thống sử dụng chỉ mục (INDEX) cho các trường thường xuyên được truy vấn để tăng tốc độ tìm kiếm món ăn và lọc dữ liệu doanh thu.
- Các thao tác dữ liệu phức tạp như thống kê doanh thu, tổng hợp mặt hàng bán chạy được xử lý thông qua các câu truy vấn SQL có tính toán (aggregation), tối ưu hóa câu lệnh SQL.
- Quá trình quản lý và trực quan hóa cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua các công cụ quản trị giao diện như phpMyAdmin hoặc MySQL Workbench, cho phép chạy trực tiếp các câu lệnh DDL.

2.7.6.Quản lý thư viện và gói phần mềm

- npm (Node Package Manager) đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý vòng đời thư viện của dự án. npm không chỉ cài đặt các dependency thông qua lệnh npm install, mà còn hỗ trợ version locking (tệp package-lock.json) để đảm bảo mọi thành viên trong nhóm sử dụng chính xác phiên bản thư viện đã xác định. Quy trình này cho phép tái tạo chính xác môi trường phát triển.
- Công cụ Vite (hoặc bộ máy build Web tương đương) được sử dụng để khởi chạy môi trường phát triển frontend. Nó cung cấp tốc độ phản hồi cực nhanh, module bundling hiệu quả cho quá trình đưa dự án lên môi trường production.
- Tập package.json hoạt động như bản thiết kế tổng thể của dự án, bao gồm:
 - + Dependencies: Danh sách thư viện runtime (React, Axios, Express) được khai báo dưới trường dependencies.
 - + DevDependencies: Công cụ hỗ trợ phát triển (TailwindCSS, Vite) chỉ cài đặt trong môi trường local.
 - + Scripts: Tập lệnh tự động hóa (start server, build production)

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Cơ sở dữ liệu



Hình 3. 1 Mô hình MCD của hệ thống

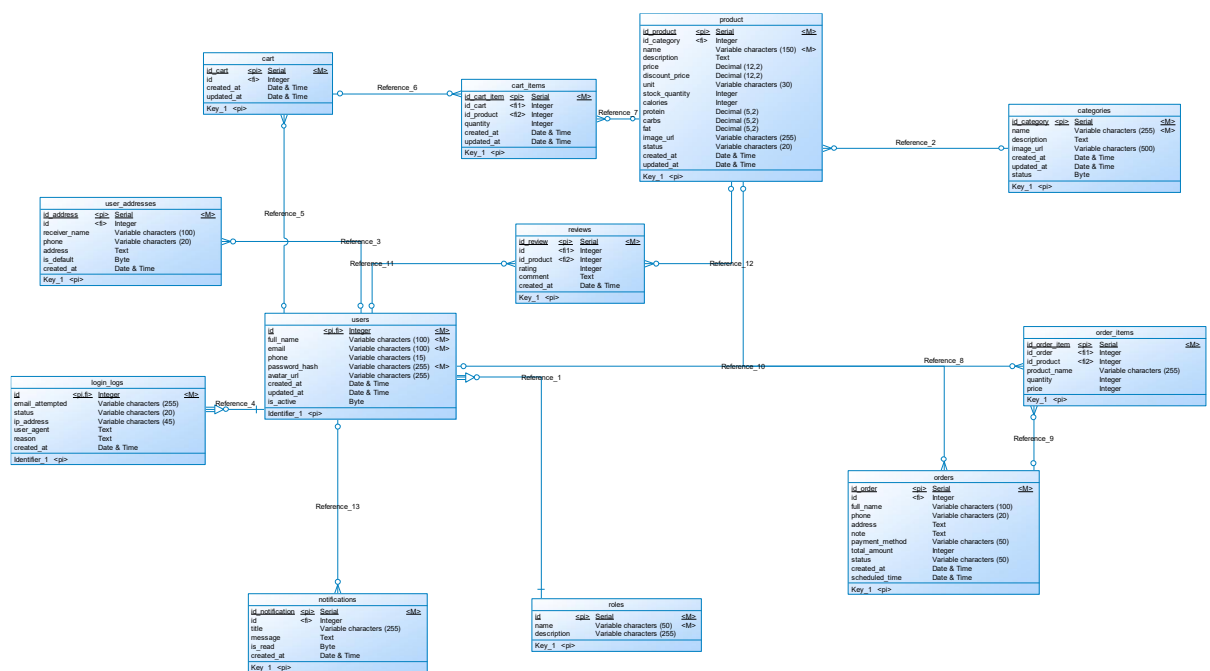
– Mỗi quan hệ giữa danh mục và sản phẩm trong hệ thống này được thiết kế theo kiểu "một-nhiều". Cụ thể, mỗi sản phẩm cụ thể sẽ thuộc về một danh mục duy nhất, được xác định thông qua mối quan hệ giữa thực thể "product" và "categories". Ngược lại, mỗi danh mục có thể chứa và phân loại nhiều sản phẩm khác nhau được đăng trên hệ thống, phản ánh qua mối quan hệ "1,n" từ "categories" đến "product". Điều này cho phép hệ thống quản lý hiệu quả danh sách món ăn từ các nhóm thực đơn dinh dưỡng khác nhau, đồng thời đảm bảo mỗi sản phẩm có nguồn gốc phân loại rõ ràng.

– Tất cả người dùng đã đăng ký trên hệ thống đều có quyền thực hiện các giao dịch mua sắm. Khi một người dùng quyết định chọn món, hệ thống sẽ tạo ra các bản ghi lưu trữ tạm thời trong thực thể "cart" và chi tiết tại "cart_items". Khi quá trình thanh toán hoàn tất, một bản ghi giao dịch chính thức sẽ được tạo ra trong thực thể "orders" (đơn hàng) kèm theo các chi tiết món tại "order_items", với trạng thái của đơn hàng được lưu lại tại thuộc tính "status". Quản trị viên (Admin) có thể cập nhật trạng thái này, giúp hệ thống nhận biết rằng giao dịch đang xử lý, đã giao thành công hoặc bị hủy bỏ và cập nhật dữ liệu một cách phù hợp.

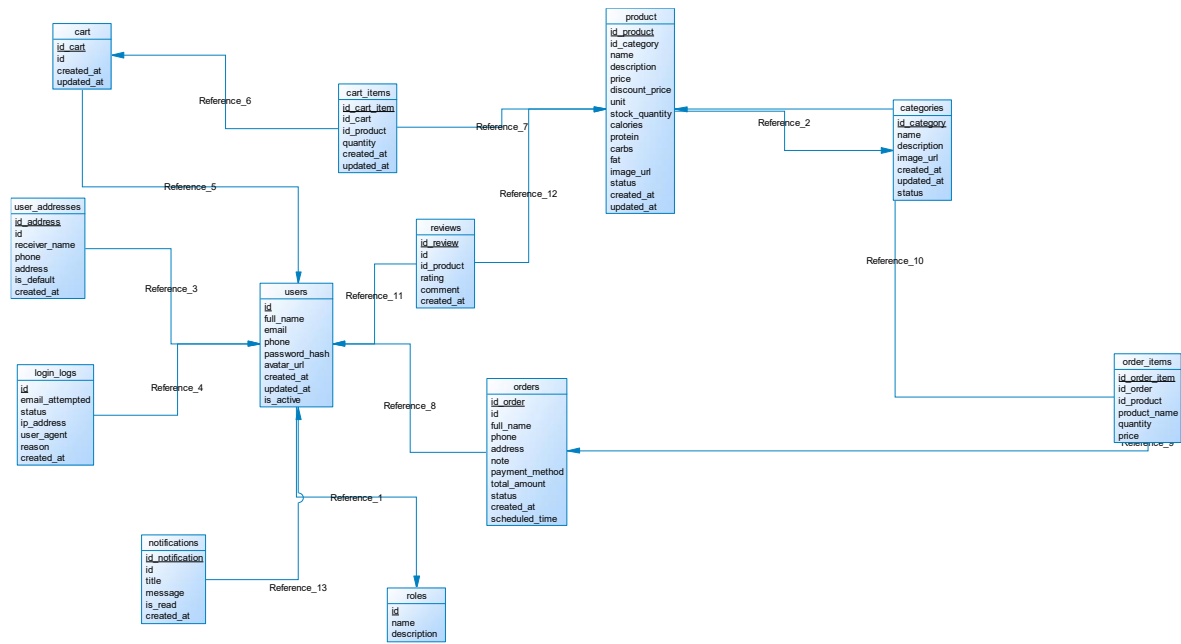
– Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chức năng tương tác trực tiếp với người dùng thông qua việc gửi các cập nhật, được quản lý trong thực thể "notifications". Mỗi thông báo sẽ được gắn với mã định danh duy nhất của người dùng (thuộc tính "user_id"), đảm bảo thông tin truyền tải đến đúng đối tượng. Tương tự, chức năng phản hồi của khách hàng về món ăn cũng hoạt động theo cách tương tự thông qua

thực thể "reviews", sử dụng các mã định danh của người dùng và sản phẩm để theo dõi, ghi nhận mức điểm đánh giá (rating) và bình luận (comment), tạo nên một môi trường mua sắm âm thầm minh bạch và đáng tin cậy.

– Cuối cùng, các thực thể như "user_addresses" và "login_logs" cung cấp thêm thông tin bổ sung quan trọng, chẳng hạn như địa chỉ giao hàng chi tiết phục vụ cho việc vận chuyển, trong khi "login_logs" hỗ trợ việc lưu vết, giám sát lịch sử truy cập hệ thống của từng tài khoản. Mỗi quan hệ giữa thực thể "users" và "roles" giúp định hình và theo dõi phân quyền của người dùng trong hệ thống, bao gồm việc phân tách rõ ràng giữa Khách hàng và Quản trị viên. Toàn bộ cấu trúc này tạo nên một hệ thống tích hợp, hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu từ quản lý danh mục, sản phẩm, luồng đặt hàng, đến giao tiếp và bảo mật thông tin người dùng.

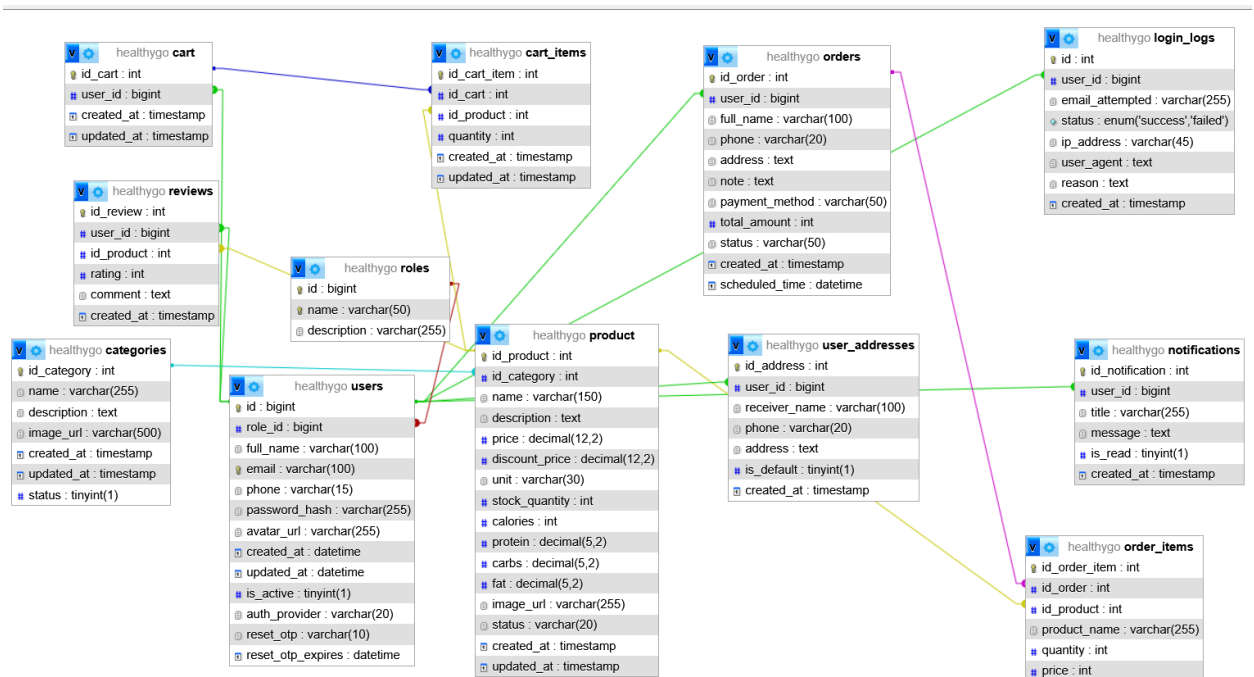


Hình 3. 2 Mô hình MLD



X

Hình 3. 3 Mô hình MPD



Hình 3. 4 Sơ đồ cơ sở dữ liệu

– **roles (Vai trò)**: Thực thể này lưu trữ thông tin về các nhóm quyền hạn trong hệ thống, giúp phân tách rõ ràng giữa người dùng thông thường (Khách hàng) và người quản trị (Admin).

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id	bigint	none		true
name	varchar(50)	none		
description	varchar(255)	true		

Bảng 3. 1 Chi tiết thực thể roles

Trong đó có:

- + id: Mã định danh duy nhất cho mỗi vai trò trong hệ thống.
- + name: Tên của vai trò (ví dụ: Admin, User).
- + description: Mô tả chi tiết về quyền hạn của vai trò đó.

– **users (Người dùng):** Trong quá trình đăng ký, mỗi người dùng bắt buộc cung cấp các thông tin cơ bản. Thực thể này quản lý toàn bộ tài khoản đăng nhập vào hệ thống, bao gồm cả khách hàng và quản trị viên, được bảo mật bằng mật khẩu đã mã hóa.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id	bigint	none		true
role_id	bigint	true		
full_name	varchar(100)	none		
email	varchar(100)	none		
phone	varchar(15)	true		
password_hash	varchar(255)	none		
avatar_url	varchar(255)	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		
is_active	tinyint(1)	true		

Bảng 3. 2 Chi tiết thực thể users

Trong đó có:

- + id: Mã định danh duy nhất cho mỗi tài khoản người dùng.
- + role_id: Khóa ngoại liên kết với bảng roles để xác định quyền hạn.
- + full_name: Họ và tên đầy đủ của người dùng.
- + email: Địa chỉ email dùng để đăng nhập và liên hệ.
- + phone: Số điện thoại cá nhân.
- + password_hash: Chuỗi mật khẩu đã được mã hóa bảo mật.
- + avatar_url: Đường dẫn lưu trữ ảnh đại diện của người dùng.

- + `created_at`: Thời gian tài khoản được khởi tạo.
- + `updated_at`: Thời gian tài khoản được cập nhật lần cuối.
- + `is_active`: Trạng thái hoạt động của tài khoản (1: Đang hoạt động, 0: Bị khóa).

– **categories (Danh mục)**: Thực thể này đại diện cho các nhóm phân loại món ăn hoặc nguyên liệu trong hệ thống, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhu cầu.

THUỘC TÍNH	Kiểu DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
<code>id_category</code>	<code>int</code>	<code>none</code>		<code>true</code>
<code>name</code>	<code>varchar(255)</code>	<code>none</code>		
<code>description</code>	<code>text</code>	<code>true</code>		
<code>image_url</code>	<code>varchar(500)</code>	<code>true</code>		
<code>created_at</code>	<code>datetime</code>	<code>true</code>		
<code>updated_at</code>	<code>datetime</code>	<code>true</code>		
<code>status</code>	<code>tinyint(1)</code>	<code>true</code>		

Bảng 3. 3 Chi tiết thực thể categories

Trong đó có:

- + `id_category`: Mã định danh duy nhất cho mỗi danh mục.
- + `name`: Tên của danh mục (ví dụ: Combo giảm cân, Đồ tươi sống).
- + `description`: Mô tả chi tiết về danh mục đó.
- + `image_url`: Đường dẫn hình ảnh minh họa cho danh mục.
- + `created_at`: Thời gian danh mục được tạo.
- + `updated_at`: Thời gian danh mục được chỉnh sửa.
- + `status`: Trạng thái hiển thị của danh mục trên giao diện.

– **product (Sản phẩm)**: Thực thể cốt lõi lưu trữ toàn bộ thông tin về các món ăn, nguyên liệu, combo dinh dưỡng đang được kinh doanh trên nền tảng.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_product	int	none		true
id_category	int	true		
name	varchar(150)	none		
description	text	true		
price	decimal(12,2)	true		
discount_price	decimal(12,2)	true		
unit	varchar(30)	true		
stock_quantity	int	true		
calories	int	true		
protein	decimal(5,2)	true		
carbs	decimal(5,2)	true		
fat	decimal(5,2)	true		
image_url	varchar(255)	true		
status	varchar(20)	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		

Bảng 3. 4 Chi tiết thực thể product

Trong đó có:

- + id_product: Mã định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm.
- + id_category: Khóa ngoại liên kết tới danh mục chứa sản phẩm này.
- + name: Tên của sản phẩm.
- + description: Thông tin giới thiệu, thành phần của món ăn.

- + price: Giá bán gốc của sản phẩm.
- + discount_price: Giá bán sau khi đã áp dụng khuyến mãi.
- + unit: Đơn vị tính (ví dụ: Phần, Kg, Gói).
- + stock_quantity: Số lượng sản phẩm còn tồn kho.
- + calories: Tổng năng lượng (Calo) cung cấp.
- + protein: Hàm lượng đạm.
- + carbs: Hàm lượng tinh bột.
- + fat: Hàm lượng chất béo.
- + image_url: Đường dẫn hình ảnh thực tế của món ăn.
- + status: Trạng thái kinh doanh (Đang bán, Hết hàng).
- + created_at: Thời gian sản phẩm được đăng lên hệ thống.
- + updated_at: Thời gian cập nhật thông tin sản phẩm.
- **user_addresses (Địa chỉ người dùng):** Thực thể này lưu trữ các địa chỉ nhận hàng khác nhau của người dùng, hỗ trợ cho quá trình giao đồ ăn tiện lợi.

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_address	int	none		true
user_id	bigint	true		
receiver_name	varchar(100)	true		
phone	varchar(20)	true		
address	text	true		
is_default	tinyint(1)	true		
created_at	datetime	true		

Bảng 3. 5 Chi tiết thực thể user_addresses

Trong đó có:

- + id_address: Mã định danh duy nhất của địa chỉ.
- + user_id: Khóa ngoại trỏ đến tài khoản người dùng sở hữu địa chỉ này.
- + receiver_name: Tên người nhận hàng.
- + phone: Số điện thoại liên hệ khi giao hàng.
- + address: Chi tiết địa chỉ giao hàng.
- + is_default: đánh dấu có là địa chỉ mặc định không.
- + created_at: Thời gian thêm địa chỉ.

– **login_logs (Lịch sử đăng nhập)**: Thực thể phục vụ mục đích bảo mật, lưu vết toàn bộ các lượt cố gắng truy cập vào hệ thống để phòng chống rủi ro.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id	int	none		true
user_id	bigint	true		
email_attempted	varchar(255)	true		
status	varchar(20)	true		
ip_address	varchar(45)	true		
user_agent	text	true		
reason	text	true		
created_at	datetime	true		

Bảng 3. 6 Chi tiết thực thể login_logs

Trong đó có:

- + id: Mã định danh dòng lịch sử đăng nhập.
- + user_id: Khóa ngoại trỏ tới tài khoản đăng nhập (nếu xác định được).
- + email_attempted: Email được sử dụng để thử đăng nhập.
- + status: Trạng thái (Thành công, Thất bại).
- + ip_address: Địa chỉ IP của thiết bị đăng nhập.
- + user_agent: Thông tin trình duyệt/thiết bị đăng nhập
- + reason: Lý do nếu đăng nhập thất bại (Sai mật khẩu, Bị khóa).
- + created_at: Thời gian thực hiện hành động đăng nhập.

– **cart (Giỏ hàng):** Thực thể đại diện cho giỏ hàng hiện tại của người dùng, nơi lưu trữ tạm thời các sản phẩm trước khi thanh toán.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_cart	int	none		true
user_id	bigint	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		

Bảng 3. 7 Chi tiết thực thể cart

Trong đó có:

- + id_cart: Mã định danh duy nhất của giỏ hàng.
- + user_id: Khóa ngoại xác định giỏ hàng này thuộc về ai.
- + created_at: Thời gian giỏ hàng được khởi tạo.
- + updated_at: Thời gian giỏ hàng có sự thay đổi.

– **cart_items (Chi tiết giỏ hàng):** Thực thể lưu trữ chi tiết từng sản phẩm và số lượng mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_cart_item	int	none		true
id_cart	int	true		
id_product	int	true		
quantity	int	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		

Bảng 3. 8 Chi tiết thực thể cart_items

Trong đó có:

- + id_cart_item: Mã định danh chi tiết của một mục trong giỏ hàng.
- + id_cart: Khóa ngoại trỏ đến giỏ hàng chứa mục này
- + id_product: Khóa ngoại trỏ đến sản phẩm được thêm

- + quantity: Số lượng sản phẩm muốn mua.
- + created_at: Thời gian thêm vào giỏ.
- + updated_at: Thời gian điều chỉnh số lượng.
- **orders (Đơn hàng):** Thực thể lưu trữ các thông tin giao dịch chính thức sau khi người dùng quyết định thanh toán.

THUỘC TÍNH	Kiểu dữ liệu	NULL	Dữ liệu mặc định	Khoá chính
id_order	int	none		true
user_id	bigint	true		
full_name	varchar(100)	true		
phone	varchar(20)	true		
address	text	true		
note	text	true		
payment_method	varchar(50)	true		
total_amount	int	true		
status	varchar(50)	true		
created_at	datetime	true		
scheduled_time	datetime	true		

Bảng 3. 9 Chi tiết thực thể orders

Trong đó có:

- + id_order: Mã định danh duy nhất của đơn hàng (Mã giao dịch).
- + user_id: Khóa ngoại trỏ đến sản phẩm được thêm.
- + full_name: Tên người nhận hàng tại thời điểm chốt đơn.
- + phone: Số điện thoại nhận hàng.
- + address: Địa chỉ giao hàng cụ thể.
- + note: Ghi chú của khách hàng (ví dụ: Ít cay, Không hành).
- + payment_method: Hình thức thanh toán (COD, Chuyển khoản PayOS).
- + total_amount: Tổng số tiền phải thanh toán của đơn hàng.
- + status: Trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận, Đang giao, Hoàn thành).
- + created_at: Thời gian đặt hàng.

- + scheduled_time: Thời gian khách hàng yêu cầu giao tới.
- **order_items (Chi tiết đơn hàng):** Thực thể đóng băng lại thông tin giá cả và sản phẩm ngay tại thời điểm khách hàng mua, để tránh sai lệch dữ liệu nếu sau này sản phẩm đổi giá.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_order_item	int	none		true
id_order	int	true		
id_product	int	true		
product_name	varchar(255)	true		
quantity	int	true		
price	int	true		

Bảng 3. 10 Chi tiết thực thể orders

Trong đó có:

- + id_order_item: Mã định danh chi tiết của một dòng trong đơn hàng.
- + id_order: Khóa ngoại liên kết tới đơn hàng tổng.
- + id_product: Khóa ngoại liên kết tới sản phẩm gốc.
- + product_name: Tên sản phẩm ngay lúc chốt đơn (tránh bị thay đổi sau này).
- + quantity: Số lượng đã mua.
- + price: Đơn giá cố định tại thời điểm mua hàng.

- **reviews (Đánh giá):** Thực thể quản lý các phản hồi, đánh giá từ khách hàng đối với từng món ăn sau khi họ đã trải nghiệm.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_review	int	none		true
user_id	bigint	true		
id_product	int	true		
rating	int	true		
comment	text	true		
created_at	datetime	true		

Bảng 3. 11 Chi tiết thực thể reviews

Trong đó có:

- + id_review: Mã định danh bài đánh giá.
- + user_id: Mã người dùng thực hiện đánh giá.
- + id_product: Mã sản phẩm được đánh giá.
- + rating: Điểm số đánh giá (thường từ 1 đến 5 sao).
- + comment: Nội dung bình luận, góp ý của khách hàng.
- + created_at: Thời gian gửi đánh giá.

- **notifications (Thông báo):** Thực thể đại diện cho hệ thống thông báo gửi tới người dùng về các sự kiện như đơn hàng được xác nhận, khuyến mãi mới, hoặc phản hồi từ AI.

THUỘC TÍNH	Kiểu Dữ Liệu	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_notification	int	none		true
user_id	bigint	true		
title	varchar(255)	true		
message	text	true		
is_read	tinyint(1)	true		
created_at	datetime	true		

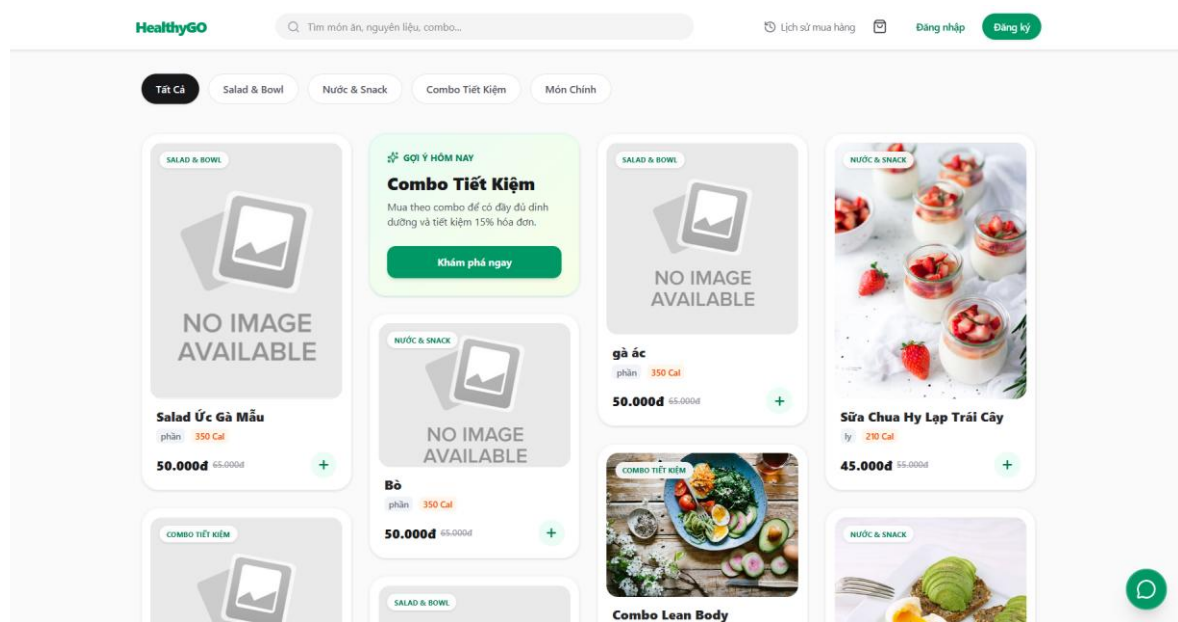
Bảng 3. 12 Chi tiết thực thể notifications

Trong đó có:

- + id_notification: Mã định danh duy nhất của thông báo.
- + user_id: Mã người dùng nhận thông báo.
- + title: Tiêu đề tóm tắt của thông báo.
- + message: Nội dung chi tiết của thông báo.
- + is_read: Đánh dấu trạng thái người dùng đã đọc hay chưa.
- + created_at: Thời gian hệ thống phát đi thông báo.

3.2. Giao diện và chức năng

3.2.1. Trang chủ



Hình 3. 5 Trang chủ

– Trang chủ là giao diện đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi truy cập nền tảng HealthyGO. Giao diện được thiết kế thoáng đãng, thân thiện với tông màu xanh chủ đạo, sử dụng bố cục dạng lưới (grid/masonry) để hiển thị trực quan các món ăn. Phần đầu trang (Header) là khu vực điều hướng chính, bao gồm thanh tìm kiếm trung tâm giúp người dùng tra cứu nhanh món ăn, nguyên liệu hoặc combo. Nằm góc bên phải là các nút tiện ích như truy cập lịch sử mua hàng, giỏ hàng, cùng với cụm nút "Đăng nhập" và "Đăng ký" được làm nổi bật.

– bên dưới Header là dãy các nút danh mục phân loại thực đơn được thiết kế theo dạng thẻ bấm nhanh (Pill buttons). Mỗi nút đại diện cho một nhóm thực phẩm, khi bấm vào sẽ tự động lọc và hiển thị các món ăn thuộc nhóm đó. Cụ thể:

+ Nút "Tất Cả": Hiển thị mặc định toàn bộ thực đơn đang kinh doanh trên hệ thống.

+ Nút "Salad & Bowl": Lọc ra các món salad, rau củ và các suất ăn nhẹ thanh đạm.

+ Nút "Nước & Snack": Hiển thị các loại thức uống (như sữa chua, nước ép) và đồ ăn vặt lạnh lạnh.

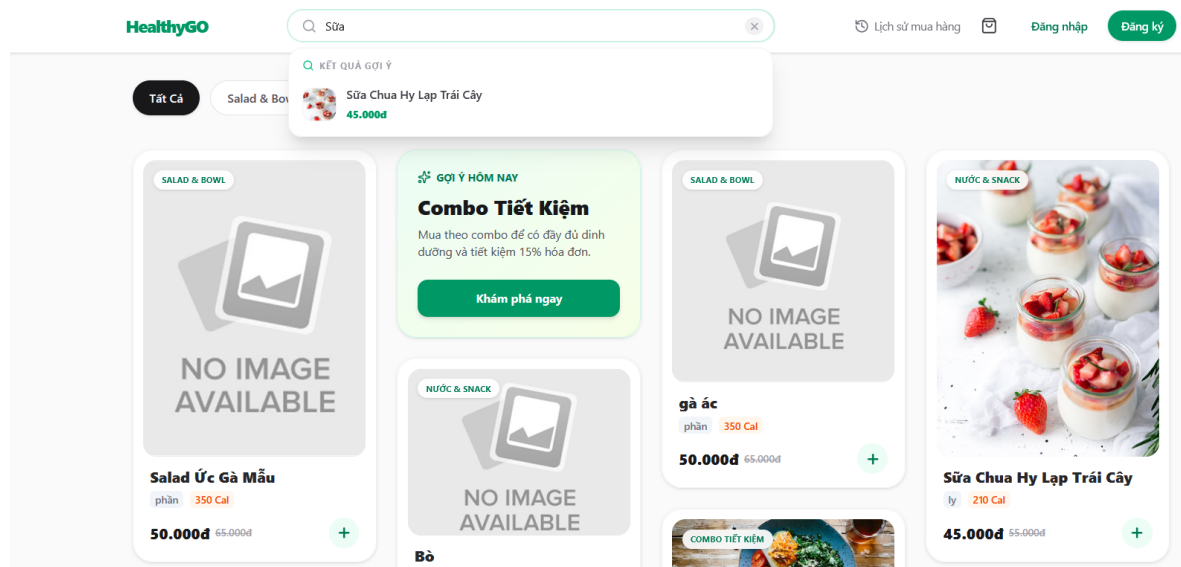
+ Nút "Combo Tiết Kiệm": Lọc ra các gói thực đơn được phối hợp sẵn, giúp người dùng tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

+ Nút "Món Chính": Hiển thị các phần ăn chính, cung cấp đầy đủ protein và năng lượng cho bữa ăn.

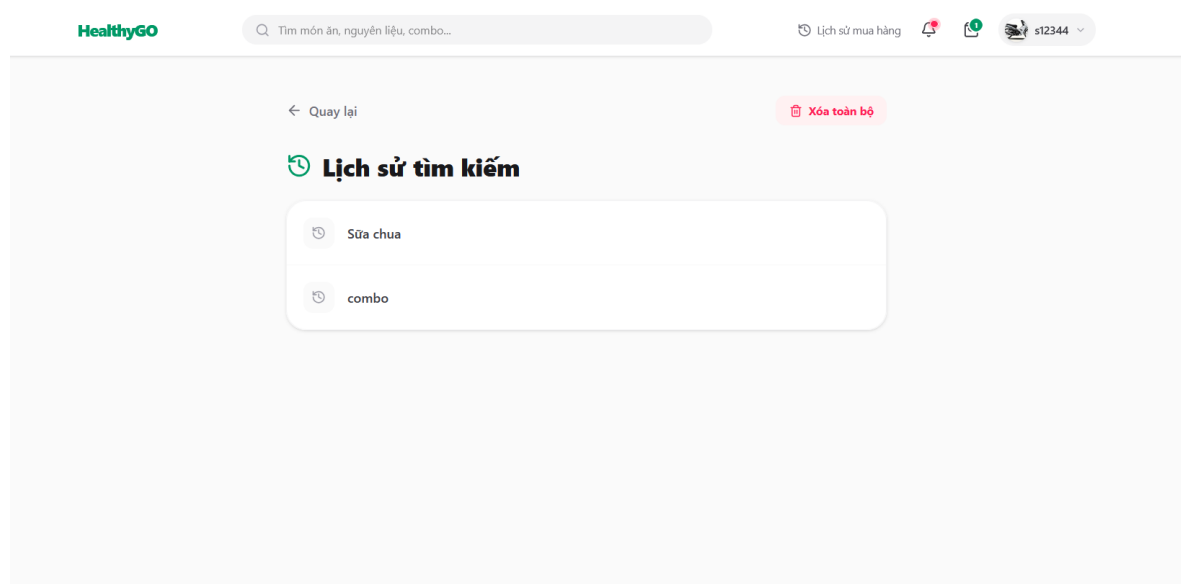
– Phía dưới dãy nút phân loại là khu vực hiển thị danh sách sản phẩm thực tế. Nổi bật ở vị trí trung tâm là thẻ quảng bá "Gợi ý hôm nay", khuyến khích người dùng khám phá các combo tiết kiệm với nút bấm gọi hành động (Call-to-action) rõ ràng. Các món ăn xung quanh được hiển thị dưới dạng thẻ (Card). Mỗi thẻ sản phẩm

cung cấp đầy đủ thông tin: nhãn danh mục (tag), ảnh đại diện món ăn, tên món, đơn vị tính (phần, ly), lượng calo cung cấp, giá bán ưu đãi kèm giá gốc bị gạch bỏ, và một nút biểu tượng dấu cộng (+) để thêm nhanh vào giỏ hàng. Đặc biệt, ở góc dưới cùng bên phải màn hình luôn được ghim cố định một nút biểu tượng Chat, cho phép người dùng mở khung tương tác trực tiếp với Trợ lý ảo AI bất cứ lúc nào để nhận tư vấn.

3.2.2. Tìm kiếm và lọc thức ăn



Hình 3. 6 Trang tìm kiếm và lọc thức ăn



Hình 3. 7 Trang lịch sử tìm kiếm và lọc thức ăn

– Chức năng tìm kiếm là công cụ quan trọng giúp người dùng tra cứu nhanh các món ăn, nguyên liệu hoặc combo dinh dưỡng theo nhu cầu cá nhân. Giao diện được thiết kế tối giản, đặt ở vị trí trung tâm Header, tối ưu cho việc nhập liệu và phản hồi kết quả ngay lập tức trên cả máy tính lẫn thiết bị di động.

– Phía trên cùng của trang là một thanh tìm kiếm mở rộng cho phép người dùng nhập từ khóa liên quan đến tên món ăn. Ngay khi người dùng bắt đầu gõ ký tự (ví dụ: "Sữa"), hệ thống sẽ tự động truy vấn và hiển thị một bảng thả xuống

(dropdown) chứa các "Kết quả gợi ý" ngay bên dưới thanh tìm kiếm.

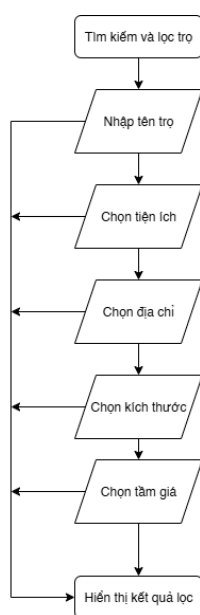
– Các tính năng nổi bật của luồng tìm kiếm bao gồm:

+ **Kết quả gợi ý trực quan:** Bảng gợi ý không chỉ hiển thị văn bản mà còn cung cấp đầy đủ hình ảnh đại diện (thumbnail) của món ăn, tên sản phẩm và mức giá chi tiết. Việc này giúp người dùng nhận diện món ăn nhanh chóng và ra quyết định ngay mà không cần phải nhấn Enter để sang trang kết quả.

+ **Lưu trữ lịch sử tìm kiếm:** Hệ thống tự động lưu lại các từ khóa mà người dùng đã tra cứu trước đó (ví dụ: "Sữa chua", "combo") và quản lý chúng trong một trang "Lịch sử tìm kiếm" riêng biệt. Tiềm ích này giúp người dùng thao tác nhanh lại các truy vấn quen thuộc.

+ **Quản lý và xóa lịch sử:** Tại giao diện lịch sử tìm kiếm, người dùng có thể dễ dàng xem lại các từ khóa. Đặc biệt, hệ thống cung cấp nút "Xóa toàn bộ" nổi bật ở góc phải, cho phép người dùng dọn dẹp lịch sử tìm kiếm một cách nhanh chóng để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

– Giao diện tìm kiếm được thiết kế để liên kết mượt mà với các luồng thao tác khác. Khi người dùng bấm trực tiếp vào một món ăn trong khung gợi ý, hệ thống sẽ chuyển hướng thẳng sang trang chi tiết của sản phẩm đó. Đồng thời, các nút điều hướng như "Quay lại" ở trang lịch sử giúp người dùng dễ dàng trở về màn hình mua sắm trước đó mà không làm gián đoạn trải nghiệm.



Hình 3. 7 Lưu đồ của chức năng tìm kiếm và lọc thức ăn

3.2.3. Đăng ký và đăng nhập

HealthyGO

Tìm món ăn, nguyên liệu, combo...

Lịch sử mua hàng Đăng nhập Đăng ký

Tạo tài khoản mới

Điền thông tin bên dưới để bắt đầu mua sắm sản phẩm hữu cơ.

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Văn A

ĐỊA CHỈ EMAIL
email@vi-du.com

SỐ ĐIỆN THOẠI
0901234567

MẬT KHẨU
.....

☒ Tôi đồng ý với **Điều khoản dịch vụ** và **Chính sách bảo mật** của HealthyGO.

Đăng ký tài khoản →

HOẶC ĐĂNG KÝ BẰNG

Đăng ký bằng Google

Đăng ký bằng Facebook

Bạn đã có tài khoản? **Đăng nhập ngay**

Bắt đầu hành trình sống sạch.

Tham gia cùng HealthyGO để trải nghiệm nguồn thực phẩm hữu cơ tinh tuyển mỗi ngày.

100% ORGANIC GIAO HÀNG NHANH

Hình 3. 8 Form đăng ký

HealthyGO

Chào mừng bạn quay trở lại với lối sống lành mạnh.

ĐỊA CHỈ EMAIL
name@example.com

MẬT KHẨU
.....

[Quên mật khẩu?](#)

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập →

HOẶC

Đăng nhập bằng Google

Đăng nhập bằng Facebook

Chưa có tài khoản? **Đăng ký miễn phí**

100% Hữu cơ

Sức khỏe từ thiên nhiên

Chúng tôi mang những sản phẩm tươi sạch nhất từ trang trại đến tận bàn ăn của gia đình bạn.

Hình 3. 9 Form đăng nhập

– Hệ thống HealthyGO cung cấp hai chức năng cơ bản để người dùng xác thực và truy cập vào nền tảng: đăng ký và đăng nhập. Cả hai chức năng đều được thiết kế trên giao diện hiện đại dạng chia đôi màn hình (Split Layout), dễ thao tác trên cả máy tính lẫn thiết bị di động, đồng thời đảm bảo các yêu cầu khắt khe về bảo mật và tính duy nhất của tài khoản. Quá trình xử lý xác thực phía backend được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn JWT (JSON Web Token).

– **Đăng ký tài khoản** yêu cầu người dùng mới điền các thông tin cơ bản qua một biểu mẫu trực quan gồm các trường sau::

- + Họ và tên
- + Số điện thoại
- + Email
- + Mật khẩu

– Trong quá trình đăng ký, hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất của Email và Số điện thoại dưới cơ sở dữ liệu. Nếu phát hiện thông tin bị trùng lặp với tài khoản đã tồn tại, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi ngay lập tức và không thể tiếp tục cho đến khi cập nhật lại thông tin hợp lệ.

– Bên cạnh phương thức đăng ký bằng biểu mẫu truyền thống, hệ thống còn tích hợp tính năng Đăng ký nhanh thông qua các nền tảng mạng xã hội (Google, Facebook) nhằm tối ưu hóa sự tiện lợi cho người dùng.

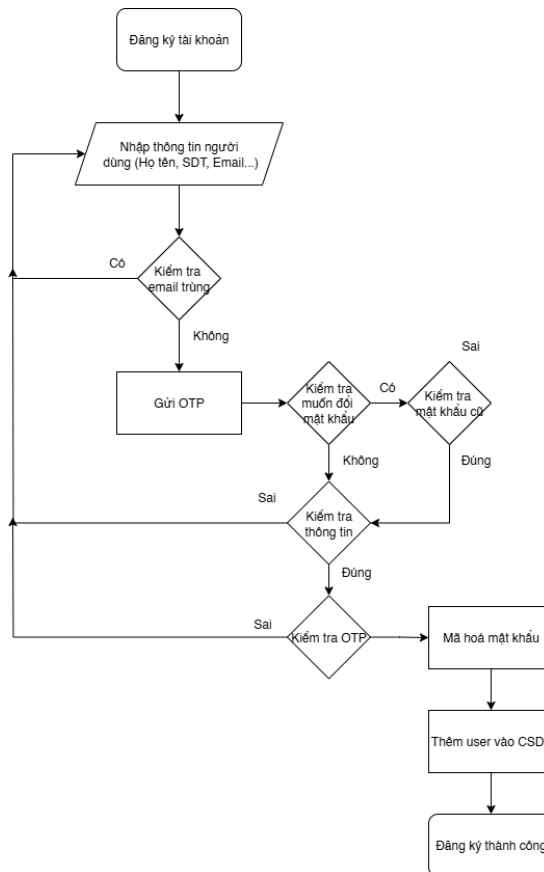
– Khi người dùng hoàn tất tất cả các bước và thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo tài khoản mới. Sau khi tạo thành công, người dùng sẽ được tự động đăng nhập mà không cần thực hiện thao tác đăng nhập lại thủ công.

– **Đăng nhập** cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng Email (hoặc số điện thoại) đã đăng ký. Giao diện đăng nhập được thiết kế tối giản với hai trường nhập liệu chính: tài khoản và mật khẩu, đi kèm tính năng "Ghi nhớ đăng nhập" và "Quên mật khẩu". Sau khi xác thực thông tin thành công, máy chủ (Server) sẽ trả về một chuỗi JWT token, đại diện cho phiên làm việc hiện tại..

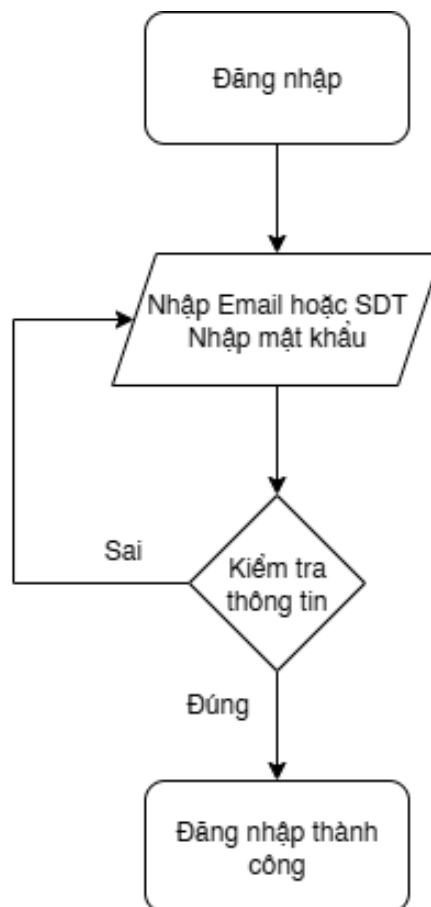
– Token này sẽ được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ của trình duyệt (Local Storage), giúp người dùng không cần phải đăng nhập lại trong các lần mở trang web tiếp theo. Cùng lúc đó, các thông tin cơ bản của người dùng như ID, vai trò (Role), tên hiển thị và ảnh đại diện cũng được lưu song song để phục vụ cho việc hiển thị giao diện cá nhân hóa.

– Mỗi khi có các yêu cầu (Request) cần xác thực gửi lên máy chủ, JWT Token sẽ được hệ thống tự động gắn vào Header để bảo mật phiên làm việc mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Trong trường hợp token hết hạn, hệ thống sẽ tự động bắt lỗi và chuyển hướng người dùng về lại trang đăng nhập để yêu cầu xác thực phiên mới.

– Tổng thể, chức năng đăng ký và đăng nhập được thiết kế để cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm tiện lợi và an toàn thông tin, giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận hệ thống đồng thời ngăn chặn triệt để rủi ro từ việc sử dụng tài khoản ảo



Hình 3. 10 Lưu đồ chức năng đăng ký tài khoản



Hình 3. 11 Lưu đồ chức năng đăng nhập

3.2.4. Quên mật khẩu

HealthyGO

🔍 Tìm món ăn, nguyên liệu, combo...

Lịch sử mua hàng

Đăng nhập

Đăng ký

Khôi phục mật khẩu
Đừng lo lắng, hãy nhập email bạn đã đăng ký để chúng tôi gửi mã xác nhận.

ĐỊA CHỈ EMAIL

name@example.com

Gửi mã xác nhận →

← Quay lại trang Đăng nhập

HealthyGO

🔍 Tìm món ăn, nguyên liệu, combo...

Lịch sử mua hàng

Đăng nhập

Đăng ký

Khôi phục mật khẩu
Vui lòng kiểm tra email và nhập mã OTP gồm 6 chữ số vào bên dưới.

MÃ OTP (6 CHỮ SỐ)

1 2 3 4 5 6

MẬT KHẨU MỚI

Nhập ít nhất 8 ký tự...

Đặt lại mật khẩu

Chưa nhận được mã? Gửi lại sau 57s

← Quay lại trang Đăng nhập

Hình 3. 12 Giao diện quên mật khẩu

– Chức năng "Quên mật khẩu" hỗ trợ người dùng khôi phục lại quyền truy cập vào tài khoản của mình khi gặp sự cố không nhớ mật khẩu đăng nhập trên nền

tảng HealthyGO. Giao diện được thiết kế dạng khung nổi (card modal) tối giản, trực quan, tập trung hoàn toàn vào luồng xử lý để mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho người dùng.

– **Bước 1: Yêu cầu gửi mã xác nhận:** Quy trình bắt đầu khi người dùng nhấn vào liên kết "Quên mật khẩu?" tại trang đăng nhập để chuyển đến màn hình khôi phục. Tại đây, giao diện hiển thị một ô nhập địa chỉ Email đã đăng ký. Sau khi người dùng điền email và nhấn nút "Gửi mã xác nhận", hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra sự tồn tại của email này trong cơ sở dữ liệu.

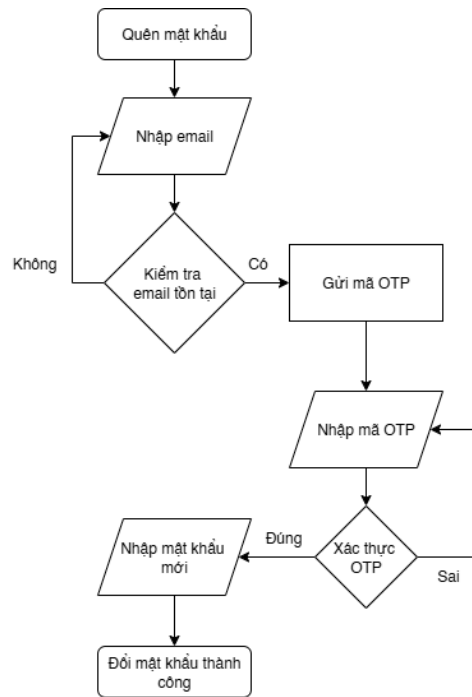
– **Bước 2: Nhập mã OTP và Mật khẩu mới:** Nếu địa chỉ email hợp lệ và có trong hệ thống, máy chủ sẽ tự động gửi một mã xác thực (OTP) gồm 6 chữ số đến hộp thư của người dùng, đồng thời chuyển hướng giao diện sang bước tiếp theo. Tại màn hình này, người dùng cần điền đồng thời hai thông tin:

○ **Mã OTP (6 chữ số):** Nhập mã xác nhận vừa nhận được từ email (giao diện hỗ trợ đếm ngược thời gian chờ "Gửi lại sau 57s" để tránh việc người dùng spam yêu cầu liên tục).

○ **Mật khẩu mới:** Nhập mật khẩu mới (yêu cầu tối thiểu từ 8 ký tự trở lên), đi kèm biểu tượng con mắt giúp ẩn/hiện mật khẩu linh hoạt.

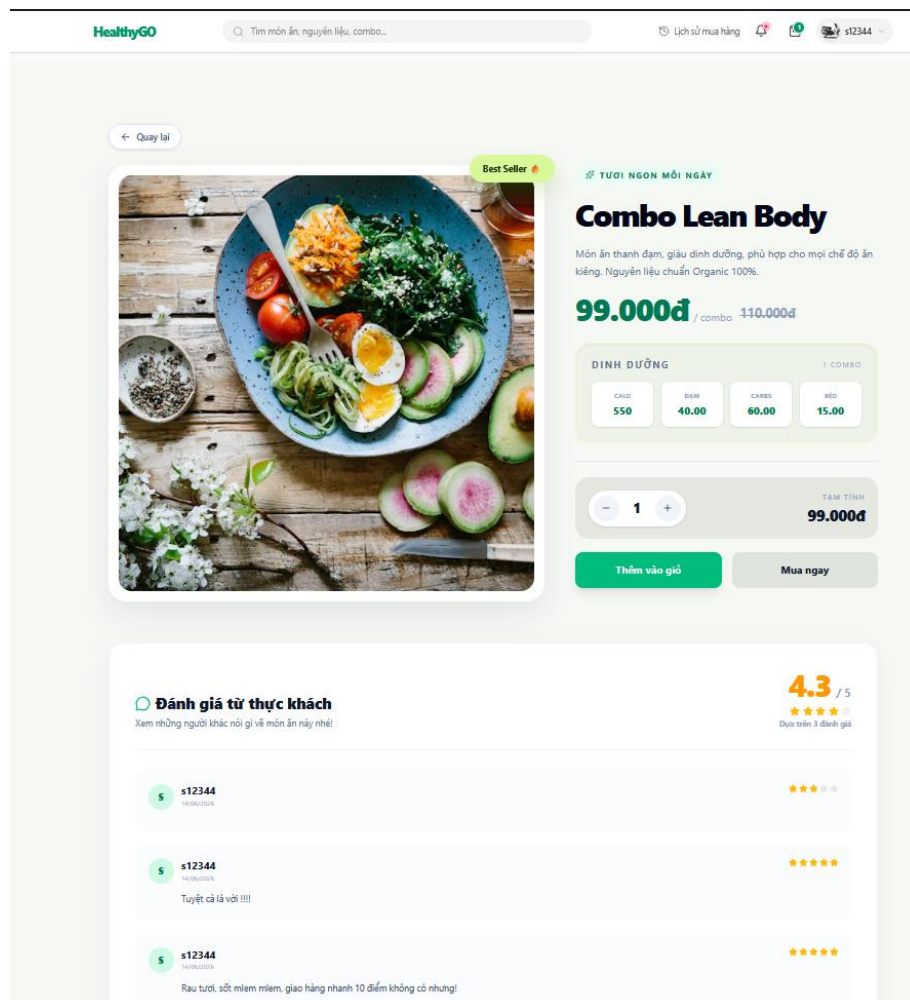
– **Bước 3: Hoàn tất cập nhật:** Sau khi điền đầy đủ mã OTP và mật khẩu mới, người dùng nhấn nút "Đặt lại mật khẩu". Hệ thống sẽ gửi yêu cầu lên API để kiểm tra tính hợp lệ và thời gian hiệu lực của mã OTP. Nếu mã chính xác, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật mật khẩu mới thay thế cho mật khẩu cũ trong cơ sở dữ liệu, đồng thời thông báo thành công và đưa người dùng quay trở lại trang đăng nhập.

– Bên cạnh đó, xuyên suốt giao diện khôi phục luôn được bố trí nút "Quay lại trang Đăng nhập" ở vị trí thuận lợi, giúp người dùng dễ dàng hủy bỏ thao tác và quay về màn hình chính nếu nhớ lại mật khẩu cũ, đảm bảo sự linh hoạt tối đa trong quá trình sử dụng.



Hình 3. 13 Lưu đồ chức năng quên mật khẩu

3.2.5. Chi tiết về sản phẩm



Hình 3. 14 Trang chi tiết sản phẩm

– Giao diện chi tiết sản phẩm của nền tảng HealthyGO hiển thị toàn bộ thông tin tổng quan và chi tiết về một món ăn hoặc combo dinh dưỡng cụ thể. Ở phía trên bên trái màn hình là khu vực hình ảnh trực quan lớn, hiển thị ảnh chụp thực tế của món ăn đi kèm nhãn dán nổi bật (như nhãn "Best Seller 🔥 ") giúp thu hút người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh được trích xuất tự động từ dữ liệu lưu trữ, đảm bảo hiển thị sắc nét và chuẩn xác cho người dùng tham khảo trước khi đặt mua.

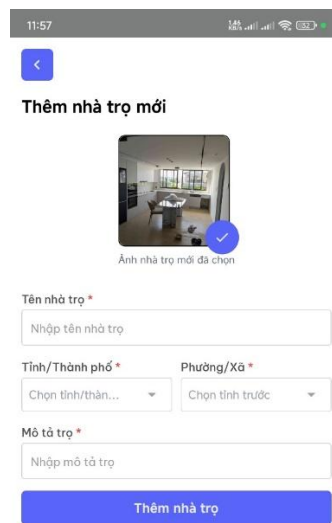
– Phía bên phải là khu vực thông tin cơ bản và định giá của sản phẩm, bao gồm tên món ăn (ví dụ: "Combo Lean Body"), dòng mô tả ngắn gọn về thành phần dinh dưỡng và độ phù hợp cho chế độ ăn kiêng. Ngay bên dưới là mức giá bán hiện tại (được làm nổi bật với định dạng tiền tệ rõ ràng, ví dụ: "99.000đ") đi kèm giá gốc trước khi giảm (bị gạch ngang) để người dùng dễ dàng nắm bắt ưu đãi.

– Giao diện còn tích hợp khối thông tin "Dinh dưỡng" được trình bày trực quan dưới dạng các thẻ nhỏ, tổng hợp đầy đủ các chỉ số quan trọng như lượng Calories (CALO), hàm lượng Đạm (PROTEIN), Tinh bột (CARBS) và Chất béo (FAT). Điều này giúp người xem kiểm soát chính xác lượng năng lượng nạp vào cơ thể mà không cần phải tự tính toán phức tạp.

– Bên cạnh đó, khu vực điều chỉnh số lượng mua được thiết kế dạng cụm điều khiển với nút trừ (-) và cộng (+) trực quan ở giữa, đi kèm mức giá "Tạm tính" tự động quy đổi theo số lượng sản phẩm. Ngay phía dưới là hai nút hành động chính luôn sẵn sàng thao tác: nút "Thêm vào giỏ" (màu xanh lá chủ đạo) để tiếp tục mua sắm và nút "Mua ngay" để tiến hành thanh toán nhanh.

– Phần nửa dưới của giao diện là khu vực "Đánh giá từ thực khách", tổng hợp các phản hồi thực tế từ những người dùng đã trải nghiệm sản phẩm. Điểm đánh giá trung bình (ví dụ: 4.3/5 sao) được hiển thị lớn cùng tổng số lượt đánh giá. Danh sách các bình luận bên dưới hiển thị tên tài khoản người dùng, ngày tháng đánh giá, số sao thực tế (dạng icon ngôi sao vàng) và nội dung nhận xét chi tiết, tạo nên một môi trường mua sắm minh bạch, uy tín và đáng tin cậy.

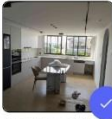
3.2.6. Đăng nhà trọ và đăng phòng



11:57

<

Thêm nhà trọ mới



Ảnh nhà trọ mới đã chọn

Tên nhà trọ *

Nhập tên nhà trọ

Tỉnh/Thành phố * Phường/Xã *

Chọn tỉnh/thành... Chọn tỉnh trước

Mô tả trọ *

Nhập mô tả trọ

Thêm nhà trọ

Hình 3. 17 Form thêm nhà trọ mới

– Chức năng đăng nhà trọ chỉ dành riêng cho người dùng có vai trò là chủ trọ. Các tài khoản thông thường hoặc người thuê sẽ không thể truy cập vào giao diện đăng trọ. Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền truy cập ngay khi người dùng cố gắng sử dụng chức năng này.

– Quy trình đăng nhà trọ được chia làm hai bước chính: tạo nhà trọ và tạo phòng thuộc nhà trọ đó.

– Trong bước đầu tiên, chủ trọ phải điền đầy đủ thông tin của nhà trọ thông qua biểu mẫu bao gồm:

+ Ảnh đại diện nhà trọ: yêu cầu bắt buộc, chỉ cho phép tải lên một hình duy nhất để làm hình ảnh chính đại diện cho toàn bộ nhà trọ.

+ Tên nhà trọ: trường bắt buộc, giới hạn độ dài ký tự hợp lý.

+ Tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã: lựa chọn địa chỉ chính xác để đảm bảo khả năng lọc và tìm kiếm theo khu vực.

+ Mô tả nhà trọ: đoạn văn bản mô tả ngắn gọn về không gian, điều kiện sống hoặc đặc điểm nổi bật.

– Sau khi tạo thành công nhà trọ, chủ trọ phải tiếp tục tạo các phòng trọ bên trong, vì nhà trọ không có phòng hoặc không có phòng trống sẽ không được hiển thị trên hệ thống.

11:58

<

Thêm phòng mới



Hãy chọn hình ảnh phòng (tối đa 5 ảnh)
Chọn những bức đẹp nhất để thu hút người thuê!

Tiến phòng * Kích thước (m²) *

Giá điện * Giá nước *

☐ Có gác ☐ Máy lạnh ☐ Nội thất ☐ An ninh

Thêm phòng

Hình 3. 18 Form thêm phòng mới

– Mỗi nhà trọ được phép tạo tối đa 12 phòng. Trong biểu mẫu tạo phòng, người dùng cần nhập các thông tin chi tiết:

+ Hình ảnh phòng: tối đa 5 hình mỗi phòng, dùng để minh họa không gian thực tế. Tất cả hình ảnh được tải lên từ thiết bị người dùng và lưu vào hệ thống.

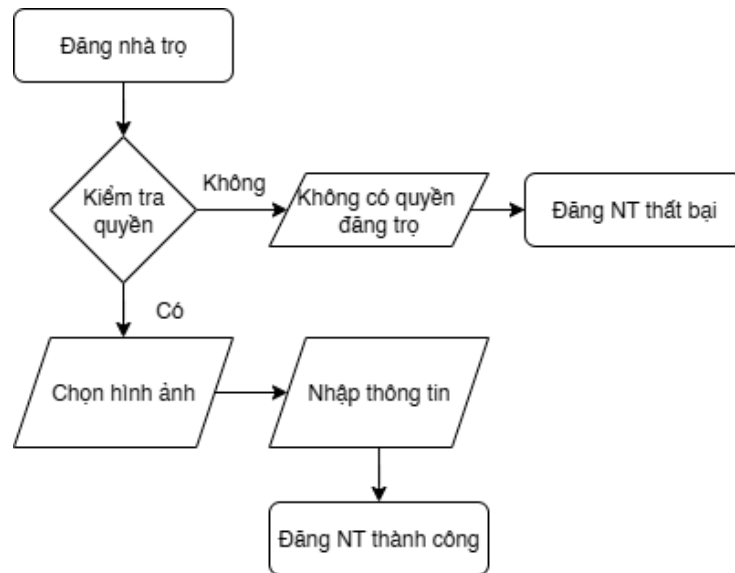
+ Giá thuê (VNĐ): bắt buộc, định dạng số.

+ Diện tích (m²): diện tích sàn sử dụng của phòng.

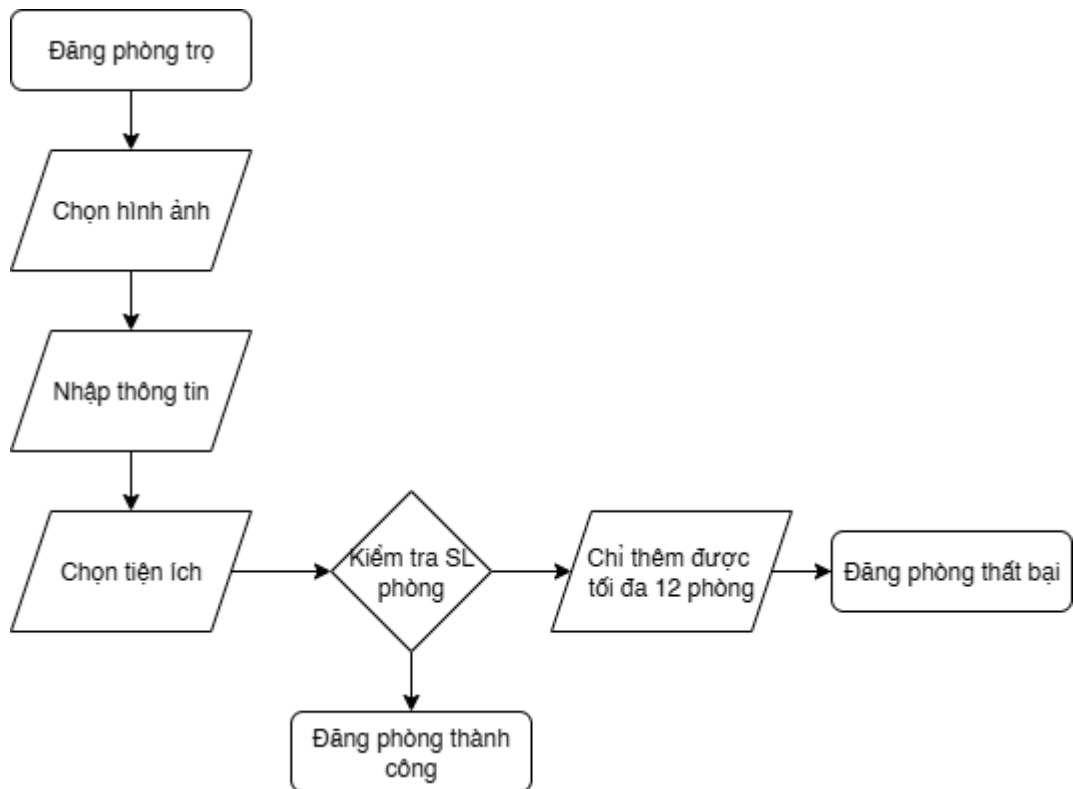
+ Giá điện (VNĐ/kWh) và giá nước (VNĐ/m³): khai báo rõ để người thuê biết trước chi phí.

+ Tiện ích: danh sách chọn nhiều gồm các mục: có gác, máy lạnh, nội thất, an ninh. Chủ trọ có thể đánh dấu nhiều tiện ích cho mỗi phòng tùy thực tế.

– Giao diện quản lý phòng được thiết kế để chủ trọ dễ theo dõi trạng thái từng phòng. Phòng có thể ở trạng thái “trống” hoặc “đã có người thuê”. Chỉ khi nhà trọ có ít nhất một phòng trống thì nhà trọ đó mới được hiển thị trong danh sách tìm kiếm công khai trên hệ thống.

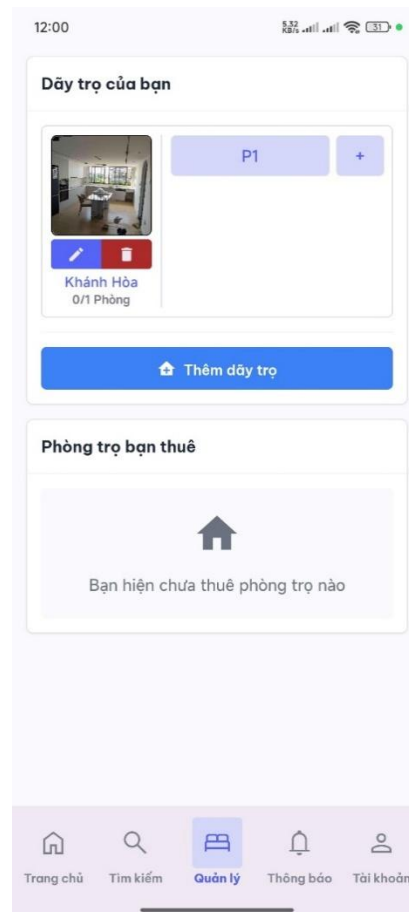


Hình 3. 19 Lưu đồ chức năng đăng nhà trọ



Hình 3. 20 Lưu đồ chức năng đăng phòng trọ

3.2.7. Quản lý nhà trọ và phòng thuê



Hình 3. 21 Trang quản lý nhà trọ và phòng thuê

– Giao diện quản lý nhà trọ và phòng trọ được tùy biến theo vai trò người dùng: chủ trọ và người thuê. Mỗi vai trò có quyền truy cập và thao tác trên những thành phần phù hợp với chức năng của mình.

– Đối với chủ trọ, giao diện sẽ có thêm khu vực riêng có tên là “Dãy trọ của bạn”. Tại đây, chủ trọ có thể xem danh sách tất cả các nhà trọ do mình đã đăng. Mỗi nhà trọ đều có các nút chức năng như:

- + Chỉnh sửa nhà trọ: cập nhật lại tên, địa chỉ, mô tả hoặc hình ảnh.
- + Xóa nhà trọ: chỉ được thực hiện khi nhà trọ không còn phòng nào đang thuê.

12:01

<

Chỉnh sửa thông tin nhà trọ



Thay đổi ảnh nhà trọ

Tên nhà trọ *

Khánh Hòa

Tỉnh/Thành phố *

Hải Phòng

Phường/Xã *

Phường Hòa Bình

Được gộp từ các phường/xã:
+ Phường Hòa Bình và phần còn lại phường An Lữ
+ Thủy Hà

Mô tả trọ *

Thoáng mát, rộng rãi, có nội thất sẵn.

Lưu thay đổi

Hình 3. 22 Chỉnh sửa thông tin nhà trọ

– Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phòng thuộc nhà trọ đó. Mỗi phòng có các chức năng quản lý riêng:

- + Chỉnh sửa thông tin phòng: cập nhật giá thuê, diện tích, tiện ích.
- + Chỉnh sửa hình ảnh: thay đổi ảnh minh họa của phòng.
- + Xóa phòng: chỉ thực hiện khi phòng chưa có người thuê.

12:01

<

Cập nhật phòng **Quản lý phòng**

Bạn đã chọn 4 ảnh.
Có muốn chọn lại không?

Tiền phòng *

3000000

Kích thước (m2) *

25

Giá điện *

4500

Giá nước *

20000

Số điện

0

Số nước

0

Có gác Máy lạnh Nội thất An ninh

Lưu phòng

Xóa phòng

Hình 3. 23 Chỉnh sửa thông tin phòng

– Ngoài các chức năng chỉnh sửa, trong giao diện chi tiết từng phòng sẽ có thêm mục quản lý phòng, bao gồm:

+ Thành viên phòng: hiển thị danh sách người thuê hiện tại trong phòng.

+ Tính tiền điện nước: đây là nơi chủ trọ nhập chỉ số điện, nước hàng tháng để tạo hóa đơn thanh toán.

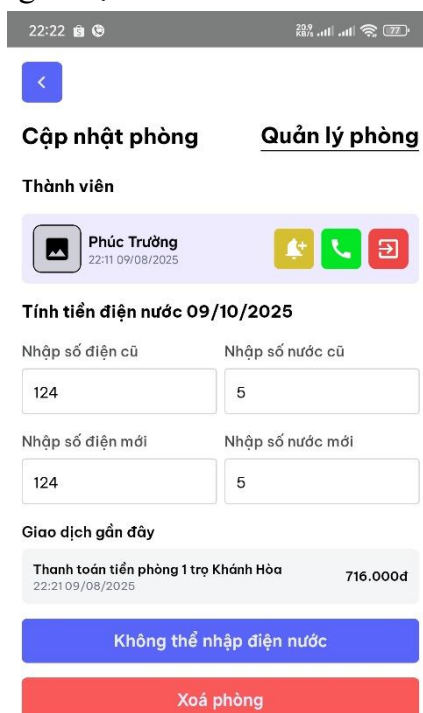
– Hệ thống sử dụng cơ chế tính tiền điện nước tự động theo ngày bắt đầu thuê của người dùng:

– Nếu người thuê bắt đầu thuê từ ngày 25 trở đi, kỳ tính tiền đầu tiên sẽ chỉ kéo dài từ ngày bắt đầu thuê đến ngày 1 tháng sau (tính theo ngày).

– Nếu người thuê vào trước ngày 25, ví dụ ngày 13, thì kỳ tính tiền sẽ kéo dài đến ngày 13 của tháng sau.

– Chủ trọ chỉ có thể nhập chỉ số điện nước khi đến ngày tính tiền, tránh nhập sai lệch trước hạn. Sau khi nhập, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền điện, nước dựa trên đơn giá và số lượng tiêu thụ, đồng thời tạo giao dịch thanh toán tương ứng cho người thuê.

– Phía dưới phần tính tiền, hệ thống hiển thị 3 giao dịch gần nhất liên quan đến phòng đó. Giao dịch bao gồm các thông tin: tháng, số tiền, trạng thái (đã thanh toán / chưa thanh toán), và thời gian tạo.



22:22 23.9 50% 100%

<

Cập nhật phòng **Quản lý phòng**

Thành viên

 **Phúc Trường**
22:11 09/08/2025

Tính tiền điện nước 09/10/2025

Nhập số điện cũ Nhập số nước cũ

124 5

Nhập số điện mới Nhập số nước mới

124 5

Giao dịch gần đây

Thanh toán tiền phòng 1 trọ Khánh Hòa 716.000đ
22:21 09/08/2025

Không thể nhập điện nước

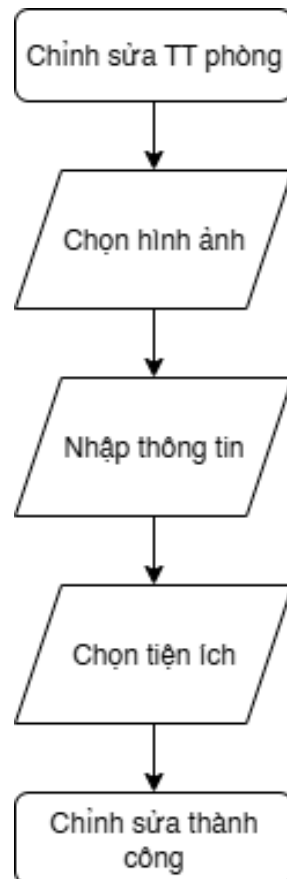
Xóa phòng

Hình 3. 24 Quản lý phòng

– Đối với người thuê, giao diện sẽ chỉ hiển thị phòng mà người dùng đang thuê. Trong mỗi phòng, có hai hành động chính:

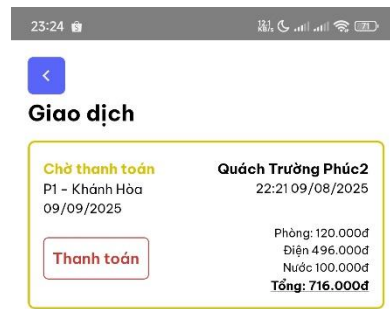
+ Báo cáo: dùng để gửi phản ánh, sự cố hoặc yêu cầu hỗ trợ đến chủ trọ. Mỗi báo cáo có thể kèm mô tả và hình ảnh minh họa. Hệ thống sẽ lưu lại nội dung và thời gian gửi.

+ Đóng tiền: khi có giao dịch thanh toán chưa hoàn tất (hóa đơn tiền phòng, điện, nước), hệ thống sẽ hiển thị chi tiết giao dịch đó và cung cấp nút để tiến hành đóng tiền. Sau khi thanh toán thành công, trạng thái giao dịch sẽ được cập nhật và hiển thị lại cho cả hai bên.



Hình 3. 25 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin phòng

3.2.8. Giao dịch



Hình 3. 26 Trang giao dịch

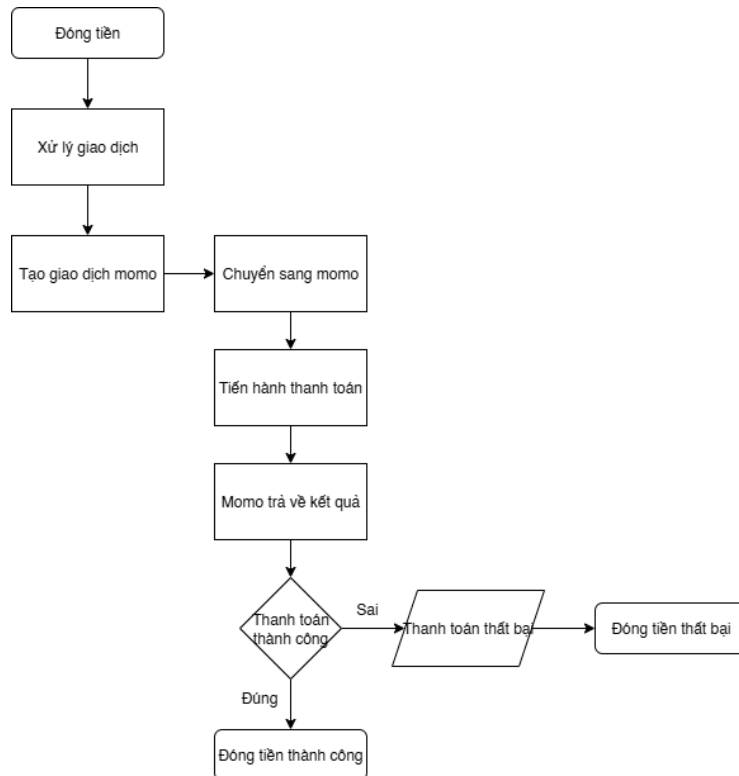
– Trang Giao dịch là nơi người thuê và người chủ quản lý toàn bộ quá trình thanh toán liên quan đến phòng trọ của mình.

– Ở phần giao dịch chưa thanh toán, hệ thống hiển thị tất cả các hóa đơn mà người dùng chưa xử lý. Mỗi giao dịch cung cấp đầy đủ thông tin gồm: ngày lập hóa đơn, tên phòng, tên nhà trọ, số tiền thuê phòng, chi phí điện, nước, chi phí sửa chữa (nếu có) và tổng số tiền cần thanh toán. Khi người dùng bấm nút Thanh toán trên một giao dịch chưa hoàn thành và giao dịch đó thuộc vai trò người nhận thanh toán, hệ thống sẽ chuyển hướng sang ứng dụng Momo để thực hiện giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, Momo sẽ điều hướng trở lại ứng dụng và trạng thái giao dịch sẽ được cập nhật ngay lập tức. Giao dịch vừa thanh toán xong sẽ được hiển thị với màu đỏ để đánh dấu đã hoàn tất..

– Phần lịch sử giao dịch hiển thị toàn bộ các khoản thanh toán đã thực hiện trước đó. Mỗi giao dịch được đánh dấu bằng màu sắc để phân biệt trạng thái và vai trò:

- + Màu đỏ: giao dịch mà người dùng là bên đóng tiền.
- + Màu xanh lá: giao dịch mà người dùng là bên nhận tiền (áp dụng cho chủ trọ khi nhận thanh toán từ người thuê).
- + Màu vàng: giao dịch đang ở trạng thái chưa xử lý hoặc đang chờ xác nhận.

– Mỗi mục giao dịch đều hiển thị thông tin cụ thể: ngày thực hiện, phòng nào, thuộc nhà trọ nào, chi phí từng hạng mục (tiền điện, tiền nước, sửa chữa, phí khác) và tổng tiền. Việc sắp xếp giao dịch theo thời gian giúp người dùng dễ dàng tra cứu lại các khoản thanh toán trước đây..



Hình 3. 27 Lưu đồ chức năng giao dịch

3.2.9. Thông báo



Hình 3. 28 Trang thông báo

– Trang Thông báo là nơi người dùng nhận các cập nhật mới nhất từ hệ thống hoặc từ các tương tác trong quá trình thuê và quản lý phòng trọ. Thông báo được phân loại tự động theo vai trò của người dùng: người thuê và chủ trọ, mỗi loại sẽ nhận được các nội dung thông báo phù hợp với hoạt động của mình.

– Đối với người thuê, hệ thống sẽ gửi thông báo trong các trường hợp sau:

+ Thông báo đóng tiền: được gửi tự động khi đến kỳ thanh toán tiền phòng, điện hoặc nước. Thông báo bao gồm số tiền cần thanh toán, hạn chót, và liên kết để chuyển đến trang đóng tiền.

+ Phản hồi từ chủ trọ: nếu người thuê đã gửi báo cáo hoặc yêu cầu hỗ trợ, khi chủ trọ phản hồi, hệ thống sẽ thông báo để người thuê biết đã có cập nhật.

+ Thông báo hệ thống: như cập nhật chính sách, điều khoản sử dụng hoặc thông báo bảo trì hệ thống, ngắt dịch vụ tạm thời.

– Đối với chủ trọ, thông báo chủ yếu liên quan đến việc quản lý nhà trọ và phòng đang cho thuê, bao gồm:

+ Có người thuê phòng mới: khi một người thuê xác nhận thuê một phòng, hệ thống sẽ gửi thông báo đến chủ trọ, kèm thông tin phòng và tên người thuê.

+ Báo cáo từ người thuê: khi một người thuê gửi báo cáo vấn đề trong phòng, hệ thống sẽ thông báo ngay đến chủ trọ để xử lý kịp thời.

+ Thông báo hệ thống: tương tự như với người thuê, chủ trọ cũng sẽ nhận được thông báo từ hệ thống về các thay đổi, nâng cấp hoặc hướng dẫn sử dụng mới.

3.2.10. Tài khoản và thống kê



Hình 3. 29 Trang tài khoản và thống kê

23:37

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Thay đổi ảnh đại diện

Họ và tên * Ngày sinh *

Phúc Trường 2004-08-09

Số điện thoại * Giới tính *

0354475038 Nam

Gmail *

bfbdarkness123@gmail.com

Mật khẩu cũ Mật khẩu mới

Nhập mật khẩu cũ Nhập mật khẩu mới

Tỉnh/Thành phố * Phường/Xã *

Bắc Ninh Xã Dương Hưu

Xã Dương Hưu

Được gộp từ các phường/xã:
+ Xã Long Sơn và xã Dương Hưu

Lưu thay đổi

Hình 3. 30 Chỉnh sửa thông tin người dùng

– Trang Tài khoản và thống kê là nơi người dùng quản lý thông tin cá nhân, truy cập các chức năng bổ sung theo vai trò, và xem các thống kê liên quan đến hoạt động của mình trên hệ thống.

– Ở phần đầu trang, giao diện hiển thị avatar người dùng ở vị trí trung tâm, kèm nút chỉnh sửa đặt bên cạnh và một nút đăng xuất tài khoản. Khi bấm vào nút chỉnh sửa thông tin, người dùng có thể cập nhật các thông tin cá nhân bao gồm:

- + Ảnh đại diện (avatar).
- + Họ và tên.
- + Ngày sinh.
- + Số điện thoại.
- + Giới tính.
- + Vai trò (Đối với Admin).
- + Email (Khi thay đổi email, hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP đến địa chỉ email mới và chỉ chấp nhận thay đổi khi người dùng nhập đúng mã xác thực)
- + Mật khẩu (Người dùng phải nhập đúng mật khẩu cũ thì mới được phép đổi mật khẩu mới)
- + Tỉnh/thành phố, phường/xã.

– Bên dưới phần thông tin cá nhân là danh sách các nút chức năng mà người dùng có thể truy cập:

- + Lịch sử giao dịch: xem toàn bộ giao dịch đã thực hiện.
- + Yêu cầu lên chủ trọ: gửi yêu cầu xét duyệt quyền đăng nhà trọ.
- + (Dành cho Admin): thêm các mục Quản lý người dùng và Yêu cầu đợi

duyet để xử lý các yêu cầu từ người dùng khác.

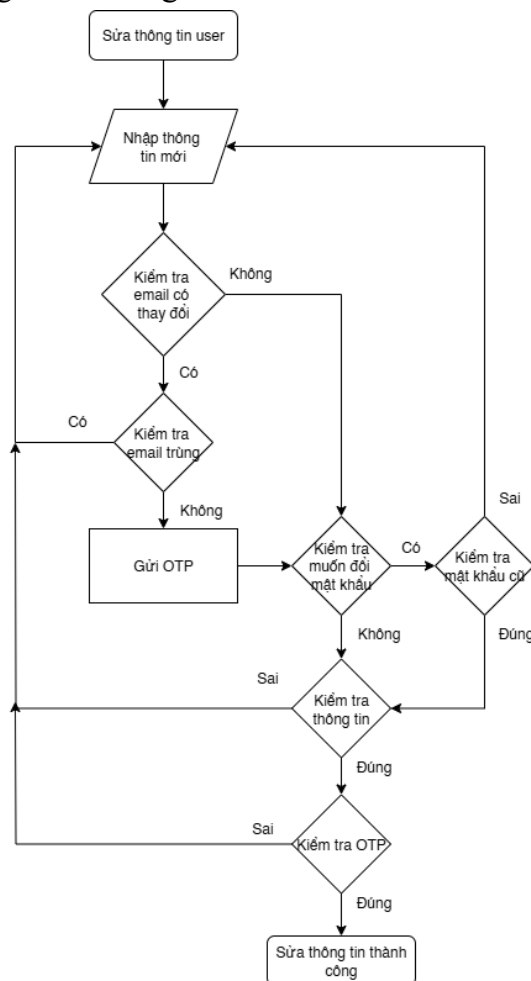
– Phía cuối trang là khu vực thống kê, hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ hoặc bảng, tùy thuộc vào vai trò người dùng:

+ Người thuê: thống kê lượng tiền điện và nước đã sử dụng từng tháng trong năm hiện tại.

+ Chủ trọ: thống kê doanh thu theo tháng trong năm hiện tại.

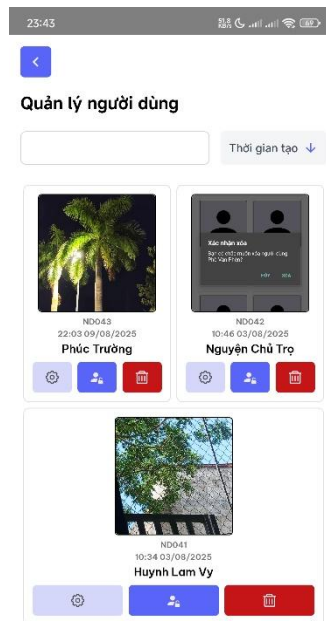
+ Admin: ngoài các thống kê trên, còn có thống kê số lượng người dùng mới, số lượng nhà trọ mới, và số lượng người thuê phòng mới theo từng tháng trong năm.

– Tất cả thống kê đều lấy dữ liệu của năm hiện tại, chia theo các tháng để dễ dàng so sánh và đánh giá xu hướng.



Hình 3. 31 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng

3.2.11. Quản lý người dùng



Hình 3. 32 Giao diện của chức năng quản lý người dùng của admin

– Trang Quản lý người dùng là chức năng chỉ dành riêng cho tài khoản có vai trò quản trị viên (admin). Các tài khoản thông thường hoặc chủ trọ sẽ không thể nhìn thấy hoặc truy cập vào trang này. Hệ thống thực hiện kiểm tra vai trò ngay khi người dùng cố gắng truy cập, đảm bảo quyền quản lý chỉ thuộc về admin.

– Giao diện của trang được thiết kế dưới dạng danh sách, hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản của từng tài khoản, bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, vai trò (người thuê, chủ trọ, admin), trạng thái hoạt động và ngày tạo tài khoản. Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự thời gian tạo mới nhất, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm theo tên hoặc email để admin nhanh chóng lọc ra người dùng cần quản lý.

– Mỗi người dùng trong danh sách có hai chức năng chính:

+ Sửa thông tin: Admin có thể cập nhật các thông tin cơ bản của người dùng, như họ tên, email, số điện thoại hoặc vai trò. Chức năng này đảm bảo khả năng điều chỉnh khi có sai sót hoặc khi thay đổi quyền hạn của tài khoản.

+ Xóa người dùng: Cho phép admin xóa hoàn toàn tài khoản khỏi hệ thống. Khi thực hiện thao tác này, toàn bộ dữ liệu liên quan đến tài khoản, như lịch sử thuê phòng hoặc thông tin nhà trọ đã đăng, cũng sẽ được xử lý theo chính sách quản lý dữ liệu hiện hành.

3.2.12. Yêu cầu đợi duyệt



Hình 3. 33 Giao diện trang yêu cầu đợi duyệt



Hình 3. 34 Chi tiết đăng ký chủ trọ của người dùng

– Trang Yêu cầu đợi duyệt là chức năng chỉ hiển thị và cho phép truy cập đối với tài khoản quản trị viên (admin). Mục đích của trang này là để admin quản lý và xử lý các yêu cầu chuyển đổi vai trò từ người dùng thường sang chủ trọ.

– Mỗi người dùng thường chỉ được phép gửi một yêu cầu duy nhất cho đến khi yêu cầu đó được admin duyệt hoặc từ chối. Ngay sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ cập nhật vai trò của người dùng thành “Đợi duyệt” để phân biệt với các tài khoản thông thường khác.

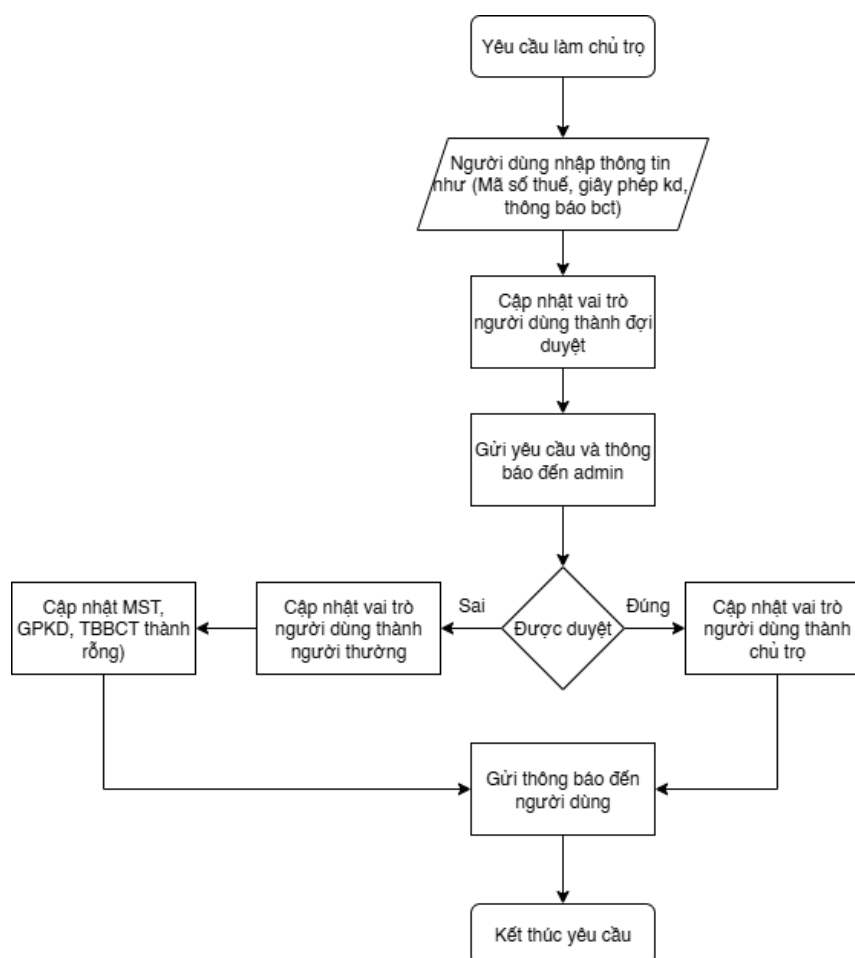
– Giao diện trang hiển thị danh sách các yêu cầu theo thứ tự thời gian gửi, kèm thông tin cơ bản như họ tên, email, số điện thoại và ngày gửi yêu cầu. Admin có thể bấm vào từng yêu cầu để xem chi tiết các thông tin bổ sung mà người dùng đã cung cấp, bao gồm:

- + Mã số thuế.
- + Giấy phép kinh doanh.
- + Thông báo Bộ Công Thương (nếu có).

– Dựa trên thông tin này, admin sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định:

+ Phê duyệt: Hệ thống sẽ gửi thông báo đến người dùng cho biết yêu cầu đã được chấp nhận, đồng thời cập nhật vai trò của họ thành Chủ trọ.

+ Từ chối: Hệ thống sẽ gửi thông báo từ chối yêu cầu, đồng thời xóa toàn bộ thông tin liên quan đến hồ sơ xét duyệt (mã số thuế, giấy phép kinh doanh, thông báo Bộ Công Thương) và đặt lại vai trò của người dùng thành Người dùng thường.



Hình 3. 35 Lưu đồ chức năng duyệt làm chủ trọ

KẾT LUẬN – ĐÁNH GIÁ

❖ Kết quả đạt được

Sau quá trình phát triển, hệ thống thương mại điện tử và tư vấn dinh dưỡng HealthyGO đã được hoàn thiện với đầy đủ các chức năng đáp ứng mục tiêu ban đầu đề ra. Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm, mua sắm đồ ăn lành mạnh và nhận tư vấn sức khỏe một cách thuận tiện thông qua nền tảng Web được xây dựng bằng ReactJS, kết hợp với backend Node.js và cơ sở dữ liệu MySQL. Các chức năng cốt lõi như đăng ký, đăng nhập với xác thực JWT, quản lý sản phẩm, thao tác giỏ hàng, đặt lịch giao hàng theo giờ, thanh toán tự động qua PayOS, và đặc biệt là tính năng Trợ lý ảo AI Gemini tư vấn dinh dưỡng đã được triển khai đầy đủ, hoạt động ổn định và tối ưu trải nghiệm.

Đối với khách hàng, ứng dụng mang lại khả năng mua sắm tiện lợi, linh hoạt lựa chọn nguyên liệu hoặc combo nấu sẵn, kết hợp với trợ lý AI bóc tách dữ liệu để gợi ý chính xác "hôm nay ăn gì" dựa trên thể trạng cá nhân. Đối với Admin, hệ thống cung cấp các công cụ quản trị toàn diện như quản lý tài khoản người dùng, cập nhật trạng thái đơn hàng, cấu hình sản phẩm và hệ thống biểu đồ thống kê doanh thu đa chiều. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ lưu trữ hình ảnh thông qua Supabase Storage, đảm bảo dữ liệu hình ảnh được quản lý tập trung và truy xuất nhanh. Quá trình phát triển đã đạt được mục tiêu về tính năng, hiệu năng và độ ổn định, tạo ra một giải pháp ăn uống lành mạnh hiện đại, tiết kiệm thời gian và cá nhân hóa cao.

❖ Thu hoạch chuyên môn – Kinh nghiệm

– Quá trình xây dựng và hoàn thiện ứng dụng HealthyGO đã mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên môn giá trị trong cả lĩnh vực lập trình frontend, backend và tích hợp hệ thống. Về mặt kỹ thuật, việc phát triển ứng dụng Web bằng ReactJS kết hợp với Node.js và MySQL đã giúp nắm vững quy trình xây dựng một hệ thống Client–Server hoàn chỉnh, từ thiết kế giao diện SPA (Single Page Application), quản lý trạng thái luồng giỏ hàng, cho đến thiết kế RESTful API và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Điểm thu hoạch lớn nhất là kinh nghiệm cấu hình và xử lý Webhook cho cổng thanh toán PayOS, cũng như kỹ thuật Prompt Engineering để giao tiếp mượt mà với API Google Generative AI (Gemini).

– Về quản lý và tổ chức dự án, kinh nghiệm thu được bao gồm việc phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ (ERD), và lập kế hoạch thực hiện theo tiến độ chuẩn. Việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như Figma, Postman, phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu trực quan, và hệ thống quản lý mã nguồn Git/GitHub đã giúp nâng cao kỹ năng làm việc độc lập, kiểm soát phiên bản và kiểm thử tính năng trước khi triển khai.

– Ngoài ra, quá trình triển khai đã rèn luyện khả năng xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến bất đồng bộ (Asynchronous) khi gọi dịch vụ bên thứ ba. Việc thiết lập cơ chế bảo mật xác thực JWT, băm mật khẩu bcrypt và phân quyền

Admin/User đã góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong thương mại điện tử.

❖ **Ưu điểm, Hạn chế - Nguyên nhân**

• **Ưu điểm**

Ứng dụng TroTot sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra. Hệ thống giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng trên cả thiết bị di động và máy tính bảng. Bộ lọc tìm kiếm được xây dựng linh hoạt, cho phép kết hợp nhiều tiêu chí để tìm nhà trọ phù hợp. Chức năng quản lý nhà trọ và phòng trọ hỗ trợ đầy đủ các thao tác từ đăng, sửa, xóa đến quản lý trạng thái phòng và xử lý giao dịch thanh toán. Việc tích hợp hệ thống thông báo giúp người dùng luôn nhận được thông tin kịp thời, trong khi cơ chế phân quyền rõ ràng giữa người thuê, chủ trọ và quản trị viên đảm bảo quá trình vận hành ổn định. Ngoài ra, việc sử dụng Supabase Storage để lưu trữ hình ảnh tập trung giúp quản lý tài nguyên hiệu quả và giảm tải cho máy chủ backend.

• **Hạn chế**

Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế. Tốc độ phản hồi của Trờ lý ảo đôi khi còn chậm do phụ thuộc vào thời gian xử lý của máy chủ Google Gemini. Số lượng API được gọi khi người dùng thao tác liên tục (như thay đổi số lượng trong giỏ hàng) chưa được áp dụng cơ chế debounce/throttle triệt để, có thể gây tốn tài nguyên. Hệ thống chưa tích hợp công cụ bộ nhớ đệm (như Redis) ở diện rộng nên thời gian tải dữ liệu thống kê lớn đôi khi còn độ trễ. Về bảo mật, dù đã có JWT, hệ thống vẫn cần các biện pháp chống tấn công DDoS hoặc Rate Limiting để bảo vệ API tốt hơn.

• **Nguyên nhân**

Nguyên nhân của những hạn chế này chủ yếu xuất phát từ việc tập trung nguồn lực và thời gian vào việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi mang tính đột phá (AI, Thanh toán tự động) trong thời gian ngắn, dẫn đến việc tối ưu hóa vi mô (micro-optimization) và thiết lập các lớp khiên bảo mật chuyên sâu chưa được ưu tiên xử lý trong giai đoạn phiên bản đầu tiên (MVP).

❖ **Hướng phát triển**

– Trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, hệ thống HealthyGO sẽ được tối ưu và mở rộng để trở thành một nền tảng công nghệ thực phẩm toàn diện (FoodTech)..

– **Về hiệu suất và bảo mật:** Ứng dụng sẽ được cải thiện bằng cách áp dụng Redis để cache các dữ liệu sản phẩm thường xuyên được truy cập, giảm tải cho MySQL. Bổ sung các middleware chống tấn công như Rate Limiting, XSS, CSRF để bảo vệ hệ thống chặt chẽ hơn. Cải thiện luồng xử lý bất đồng bộ để tăng tốc độ phản hồi của AI.

– **ề tính năng:** Sẽ nghiên cứu và phát triển thêm phiên bản Mobile App (React Native) để tiếp cận người dùng di động tốt hơn. Tích hợp tính năng theo dõi

lộ trình giao hàng theo thời gian thực (Real-time tracking) thông qua Google Maps API. Triển khai hệ thống tích điểm thành viên (Loyalty Points) để giữ chân khách hàng. Đối với AI, sẽ nâng cấp mô hình để có thể phân tích hình ảnh (người dùng chụp món ăn đang có để AI gợi ý cách nấu) nhằm mang lại trải nghiệm tương tác ở cấp độ cao hơn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt:

- [1]. Nguyễn Chí Cường. Lập trình căn bản. Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Đại Học Tây Đô, 2023.
- [2]. Nguyễn Chí Cường. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Khoa Kỹ thuật – Công Nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.
- [3]. Ngô Thị Lan. Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm. Khoa Kỹ thuật – Công Nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.
- [4]. Lâm Tấn Phương. Giáo trình Lý thuyết Thiết kế và lập trình Web, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.
- [5]. Lâm Tấn Phương. Chuyên đề ngôn ngữ lập trình, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.

Tài liệu từ Internet:

- [1]. React. React Reference Documents. <https://react.dev/reference/react> (Tháng 7/2025).
- [2]. Tailwind Labs. Tailwindcss Documentation. <https://tailwindcss.com/docs> (Tháng 3/2025)
- [3]. Node.js Foundation. Node.js Official Documentation. <https://nodejs.org/en/docs/> (Tháng 8/2025).
- [4]. Express. Express Web Framework API Reference. <https://expressjs.com/en/4x/api.html> (Tháng 8/2025).
- [5]. Supabase. Supabase Storage Documentation. <https://supabase.com/docs/guides/storage> (Tháng 7/2025).
- [6]. Google. Google Gemini AI API Documentation. <https://ai.google.dev/docs> (Tháng 9/2025).
- [7]. PayOS. PayOS Payment Gateway Developer Documentation. <https://payos.vn/docs/> (Tháng 10/2025).
- [8]. Auth0. JSON Web Token (JWT) Introduction. <https://jwt.io/introduction> (Tháng 8/2025).
- [9]. MySQL. MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (Tháng 8/2025)